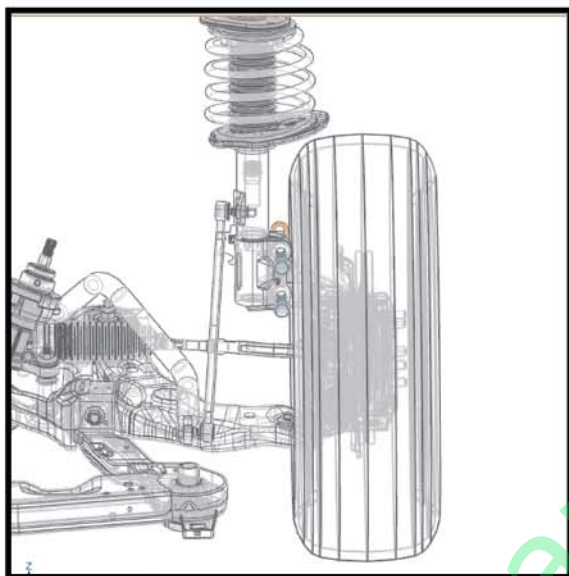


第一章 悬架系统

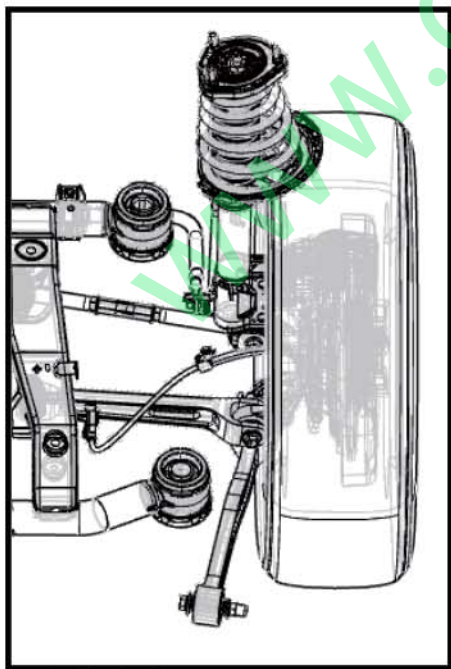
第一节 悬架概述

1.1 组件位置索引

1.1.1 前悬架



1.1.2 后悬架



1.2 车轮定位

车轮定位参数值详见下表：

车轮定	悬 架
-----	-----

位参数	前	后
主销后倾角	$5.83^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	-
主销内倾角	$11.44^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	-
车轮外倾角	$-0.18^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$-0.75^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$
前束	$1 \pm 2 \text{ mm}$ ($0.08^{\circ} \pm 0.16^{\circ}$)	$3 \pm 2 \text{ mm}$ ($0.24^{\circ} \pm 0.16^{\circ}$)
转向角	内侧： $39^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 外侧： $32^{\circ} \pm 2^{\circ}$	—

注：

1、如果前轮主销后、内倾角不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

2、如果前、后轮外倾角不在规定范围内，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

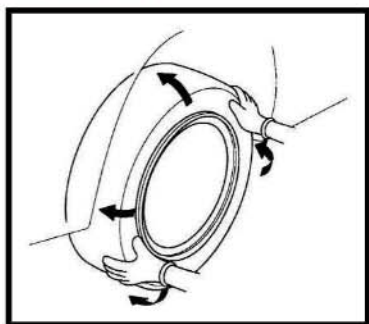
3、如果前轮前束正确，但转向角不在规定范围内或内侧转向角左右不同，则检查弯曲或受损的悬架组件。若悬架件弯曲或受损，务必更换受损件，千万不能通过敲击等方式试图予以维修。

4、可利用悬架装置调整前轮前束和后轮前束。

1.2.1 预定位检查

为了车轮定位的正确检测和调整，请检查

- (1) 松开驻车制动器，以避免测量不正确。
- (2) 确保悬架装置未经更改。
- (3) 根据轮胎信息，检查轮胎尺寸和压力。
- (4) 检查车轮振摆及轮胎。
- (5) 检查悬架各球头。(用手抓住车轮，上下、左右移动，检查其摆动。)



(6) 使车轮装置上下跳动几次，以稳定悬架。

1.2.2 前轮前束调整

(1) 使方向盘轮辐居中。

(2) 使用扳手，夹住转向横拉杆的平面部分，松开转向横拉杆锁紧螺母。



(3) 旋转齿条端部，直到前束正确为止。

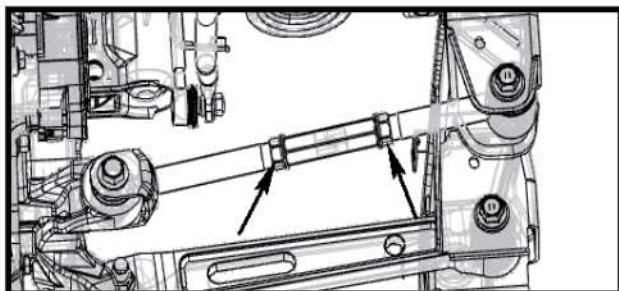
注：以同样的幅度，同时反方向调整左右车轮，可以获得正确的前束，同时，可以让方向盘保持平直。

(4) 调整结束后，夹住转向横拉杆，上紧锁紧螺母，力矩 $70 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；确保前束设定不会改变。

注：调整前束时，先调整后轮前束，再调整前轮前束

1.2.3 后轮前束调整

(1) 按照图示，使用扳手，松开后控制臂上调整螺母。调节控制臂长度，以获得正确的前束。



(3) 调整结束后，夹住后控制臂调整套管，带紧调整螺母；确保前束设定不会改变；使用开口扳手固定调整套管，打紧两侧调整螺母，力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，打紧调整套管，力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

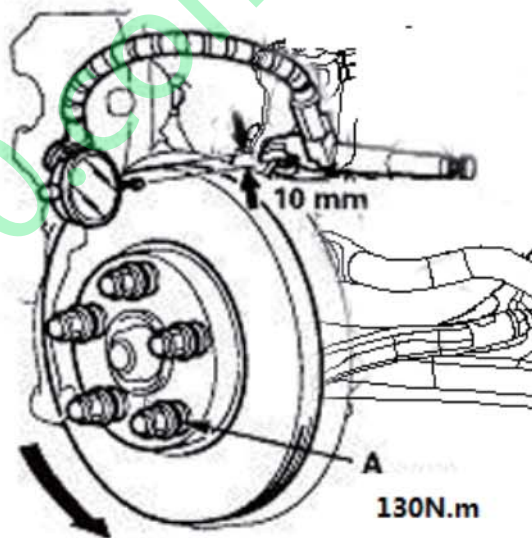
注：左右轮调整方法相同。

1.3 车轮轴承轴向间隙的检测

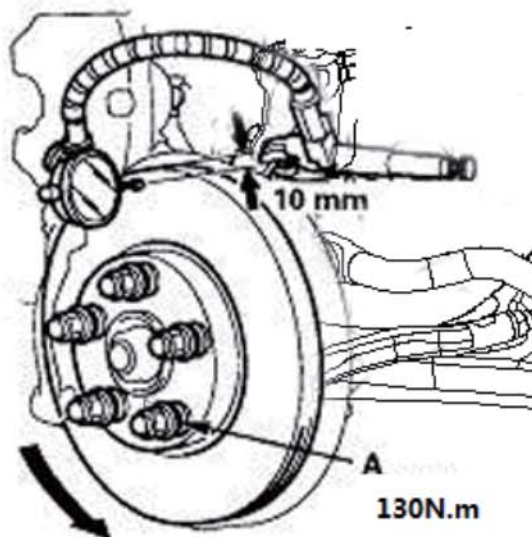
1、举升车辆，确保支撑可靠，拆下车轮。

2、安装合适的平垫圈(A)和车轮螺母，然后将螺母锁紧到规定扭矩 $130 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将制动盘牢牢地固定在轮毂上。

前：



后：



3、如图所示，在轮毂帽上放置百分表，通过里外移动制动盘，测量轴承的轴向

间隙。

注：轴承轴向间隙标准值：

前轮、后轮：0-0.05mm

4、如果轴承的轴向间隙大于标准值，
则更换车轮轴承。

1.4 车轮振摆的检测

1、举升车辆，确保支撑可靠。

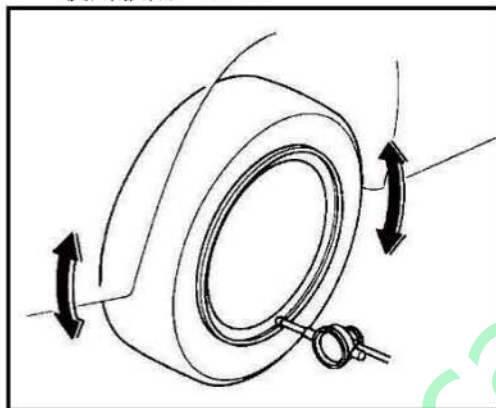
2、检查车轮是否弯曲或变形。

3、如图所示放置百分表。旋转车轮，
测量轴向振摆。

注：前、后车轮轴向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

使用极限：1.5mm

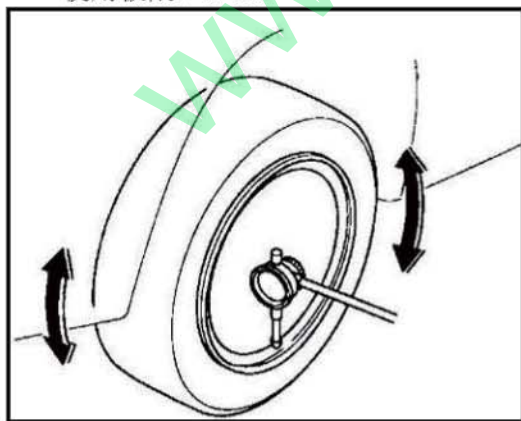


4、如图所示放置百分表，测量径向振摆。

注：前、后车轮径向振摆标准值：

铝质轮：0-0.5mm

使用极限：1.5mm



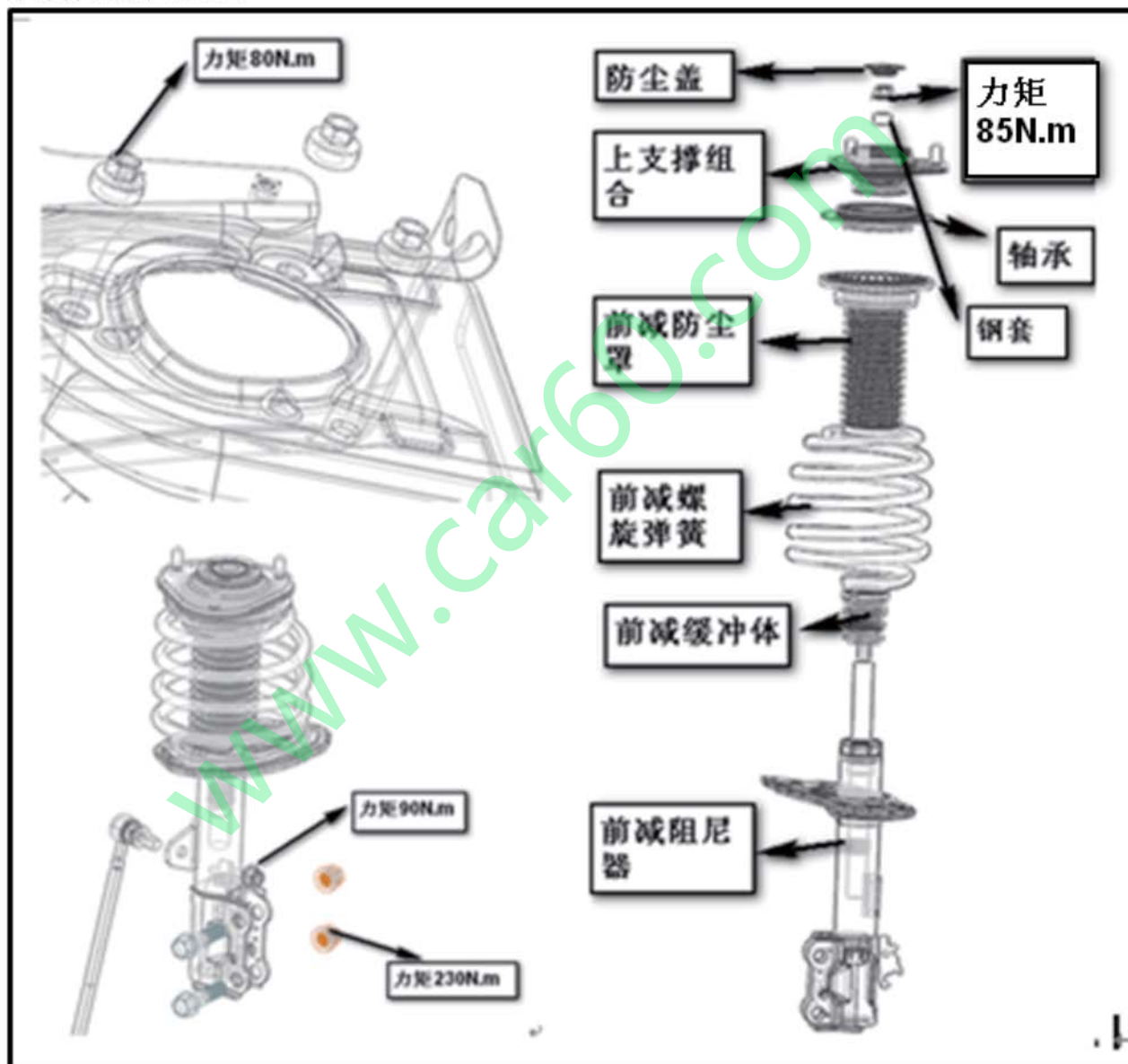
1.5 补胎器使用说明：

见补胎器上的产品使用图示及说明

第二节 悬架系统

2.1 前减振器支柱总成的更换

零部件分解图如下：



2.1.1 拆卸车轮

2.1.2 拆卸减振器安装位置的遮挡物

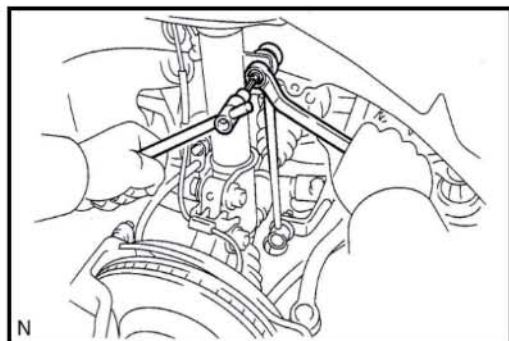
- (a) 断开电池负极端。
- (b) 掀起车辆前舱盖，利用安全支撑在合适的位置将其支撑。

(c) 拆掉车身上减振器安装位置的遮挡物，包括（雨刮盖板、雨刮器、流水槽等）。

2.1.2 断开稳定杆拉杆

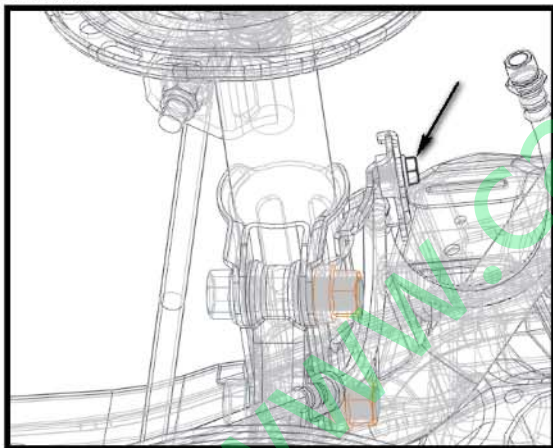
- (a) 拧下螺母，从减振器断开稳定杆拉杆。

提示：如果球头链接跟随螺母转动，用一个内六角扳手固定球头。

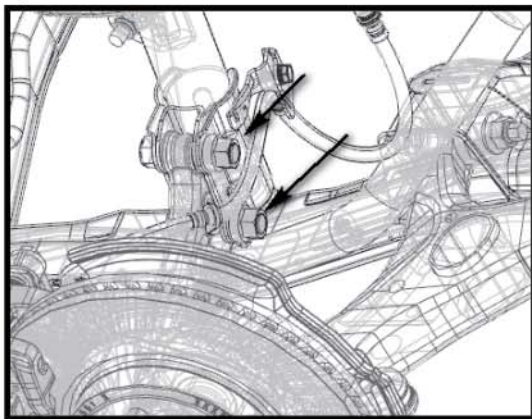


2.1.3 拆卸前减振器支柱总成

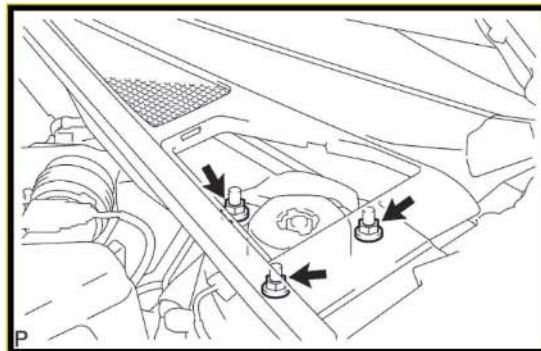
(a) 拧下油管支架螺栓,断开软管和减振器上的轮速线束。



(b) 拧下减振器支柱总成下端的两组螺栓和螺母。



(c) 拧下前减振器支柱总成上端三个螺母

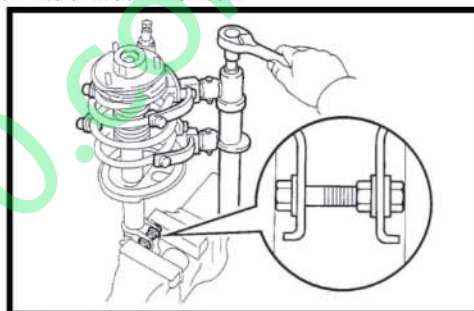


(e) 取出前减振器支柱总成

注意：取出前确认前轮速传感器从减振器上分离

2.1.4 固定前减振器总成

如图表所示，前减振器支柱总成在底部U型夹上的两组螺栓的位置夹紧。

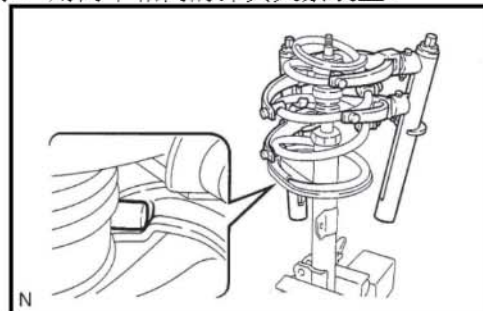


2.1.5 拆卸减振器

(a) 用弹簧夹紧装置，压紧螺旋弹簧。

注意：不要使用机动扳手，不然会损坏弹簧夹紧装置。

提示：用两个相同的弹簧夹紧装置。

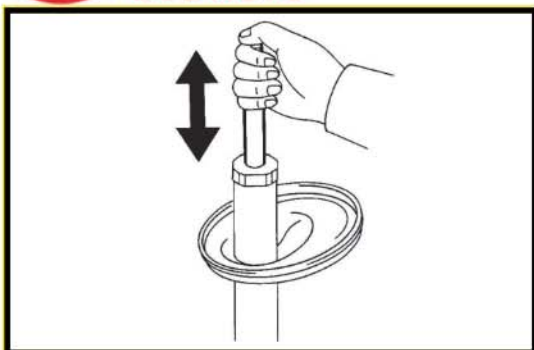


(b) 从前减振器总成上卸下锁紧螺母、前减上支撑组合、钢套、轴承、防尘罩、缓冲块、前螺旋弹簧、弹簧垫

2.1.6 检查前减振器总成

(a) 压缩拉伸减振器4次以上，然后检查是否有异响或者异常阻力，检查工作阻尼力是否正常。

如有任何异常，用一个新的减振器总成取代之。

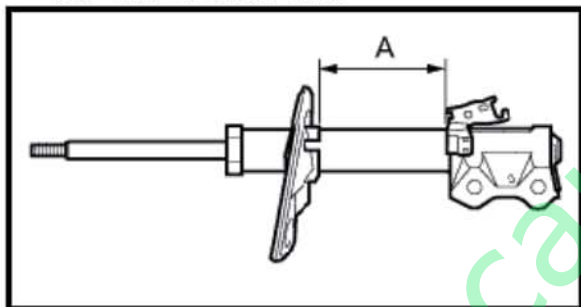


警告:

- 不允许拆开阻尼器总成

注: 处理前减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆, 并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机, 慢慢在图示的 A 区域钻一个孔, 以放出里面的气体。

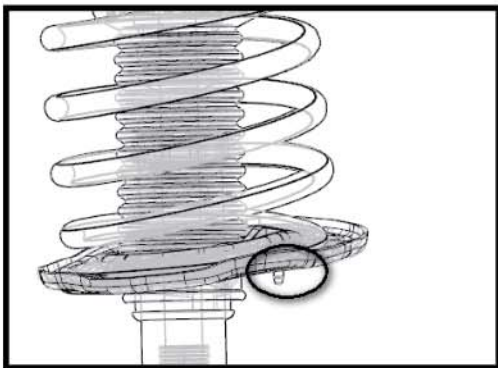


警告:

- 放出来的气体是无色、无味, 对人体无任何影响;
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机, 避免放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

2.1.7 安装前减振器总成

- (a) 将前减弹簧垫安装在前减振器上, 如图缓冲垫凸起限位在弹簧托盘上对应圆孔处



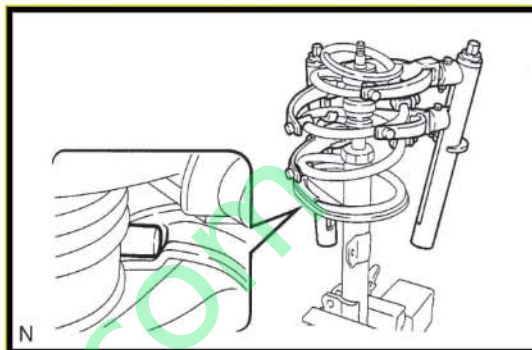
- (b) 将防尘罩安装在左前减振器总成上
(c) 将缓冲块安装在活塞杆上

- (d) 用弹簧夹紧装置, 压紧前减螺旋弹簧
注意: 不要用机动扳手, 否则会损坏弹簧夹紧装置

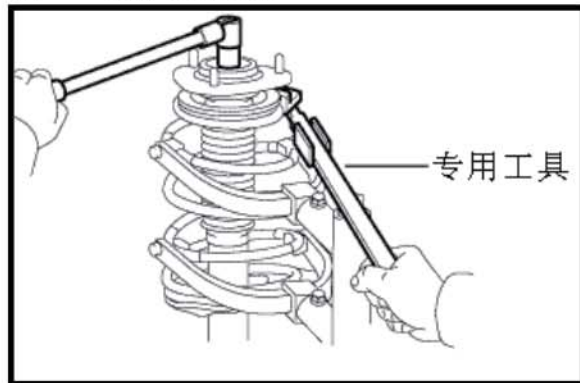
提示: 用两个相同的弹簧夹紧装置

- (f) 将螺旋弹簧安装到减振器上

提示: 使螺旋弹簧下端与弹簧垫沟槽配合



- (g) 安装轴承
(h) 安装前减上支撑组合
(i) 安装上支撑锁紧钢套
(j) 用工具将一个崭新的活塞杆螺母打紧, 力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$
(k) 装上防尘盖
(l) 松开专用工具

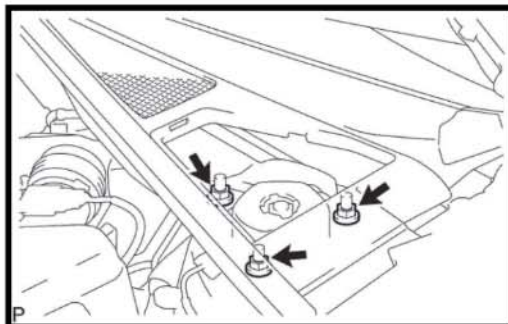


2.1.8 安装减振器总成

- (a) 将减振器支柱总成定位到车身上。
(b) 按照图示将3个螺母固定减振器总成。

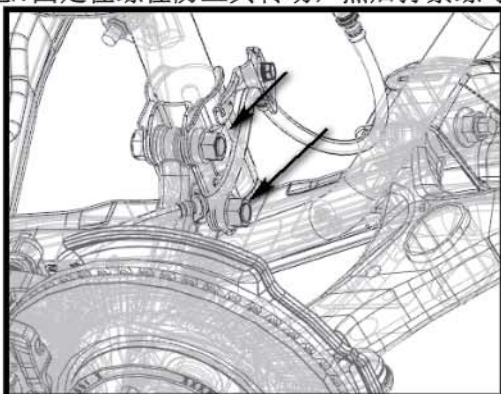
力矩: $80 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

注意: 车辆落地后再打紧此3个螺母力矩, 安装时切勿漏装法兰盘垫圈



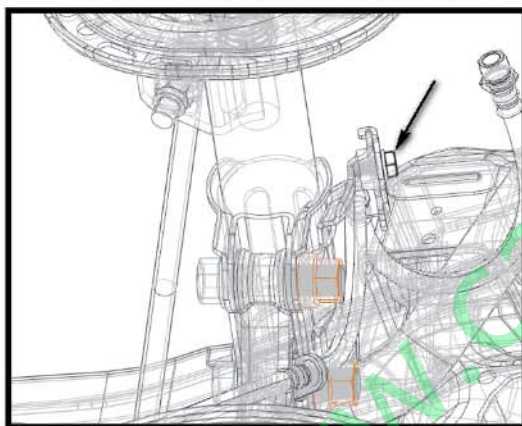
(c) 将下端两组螺栓和螺母安装到减振器总成
力矩: $230 \pm 10 \text{ N.m}$

注意: 固定住螺栓防止其转动, 然后拧紧螺母。



注: 先不要紧固力矩。

(d) 安装前轮速传感器线束和制动软管。

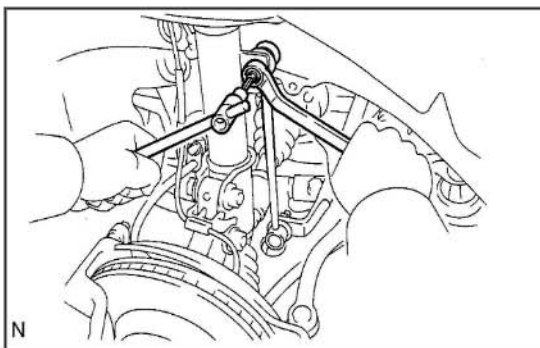


力矩: $22 \pm 2 \text{ N.m}$

2.1.9 安装稳定杆拉杆

用螺母安装稳定杆拉杆, 力矩: $90 \pm 5 \text{ N.m}$

提示: 如果球头铰链跟随螺栓旋转, 用六角扳手将其固定



2.1.10 安装前轮

力矩: $130 \pm 5 \text{ N.m}$

2.1.11 安装减振器安装位置的遮挡物

(a) 安装减振器上部的遮挡物 (流水槽、雨刮等)。

(b) 落下车辆, 连接蓄电池负极端, 并用手晃动车辆几次, 开始检查前轮外倾角, 若外倾角正确, 则打紧减振器与转向节连接螺母。

(c) 合起车辆前舱盖。

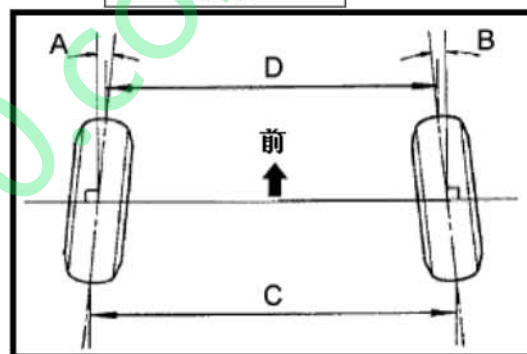
2.1.12 检查前轮定位

(1) 用手晃动车辆几次, 使悬架稳定下来。

(2) 检查前束

前束:

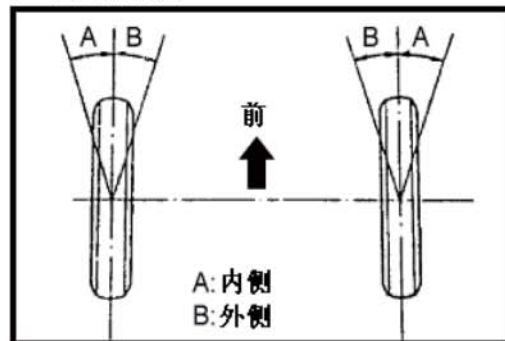
C-D (mm)
1 ± 2



提示: 当前束不在指定范围内时, 调整拉杆末端。

(3) 调整前束, 见 1.2.2。

(4) 检查车轮旋转角



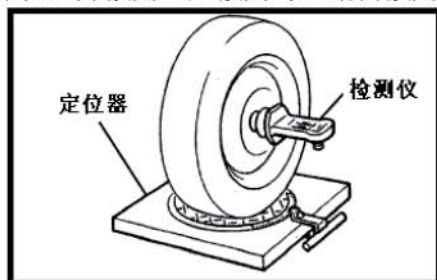
- 将车轮向左和向右完全打到极限位置, 确定车轮的转角。

车轮转角:

内侧车轮	外侧车轮
$39^\circ \pm 2^\circ$	$32^\circ \pm 2^\circ$

- 如果左右车轮的内侧角度不在指定的范围内, 检查左右横拉杆末端的长度。

(5) 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角-后倾角-主销内倾角检测仪，并把前轮放置到定位器上。

b 检查外倾角、后倾角与主销内倾角。
外倾角、后倾角与主销内倾角：

外倾角	后倾角	主销内倾角
$-0.18^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$5.83^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$	$11.44^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

注：

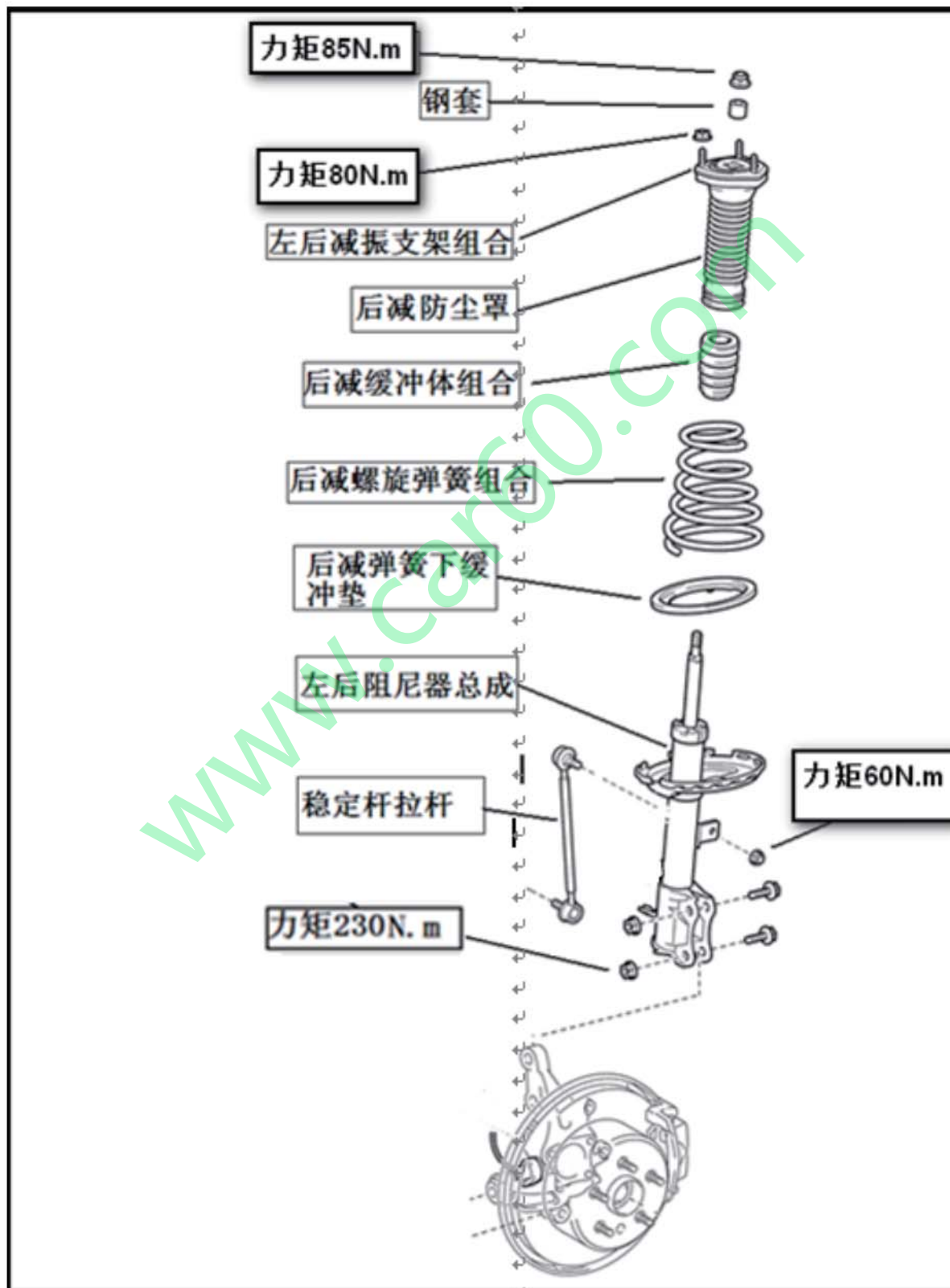
- 检查的时候保持车辆空载状态（随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角、后倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 主销后倾角与主销内倾角不可调。
- 如果检测的数值不在指定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.2 左后减振器支柱总成

零部件分解图如下

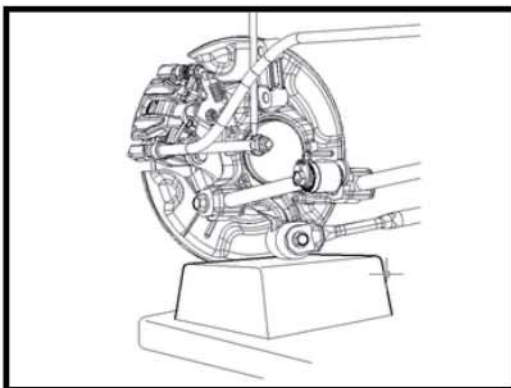


2.2.1 拆去车内后座覆盖内饰件

2.2.2 卸下左后轮

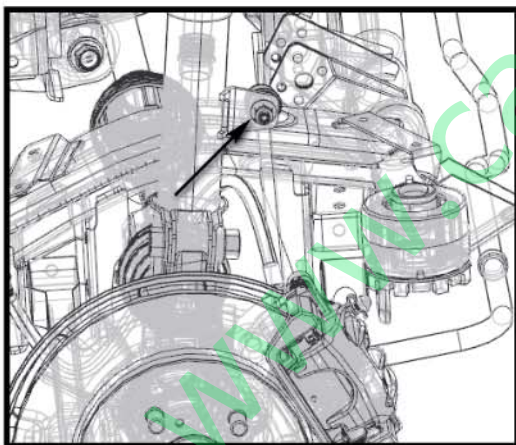
2.2.3 断开左后稳定杆拉杆

(a) 用起重器支撑住左后转向节。



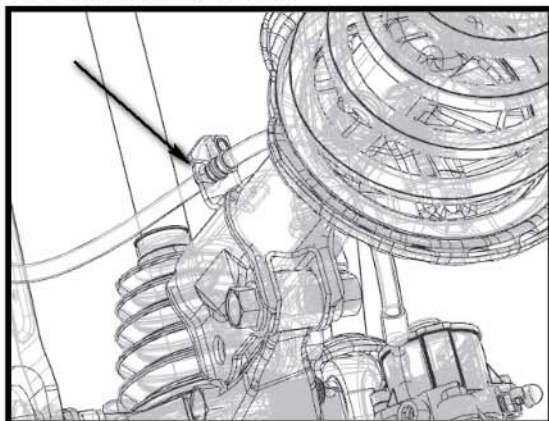
(b) 拧下稳定杆拉杆与减振器连接螺母，从减振器上断开稳定杆拉杆。

提示：如果球头链接跟随螺母转动，用一个六角扳手固定螺栓。



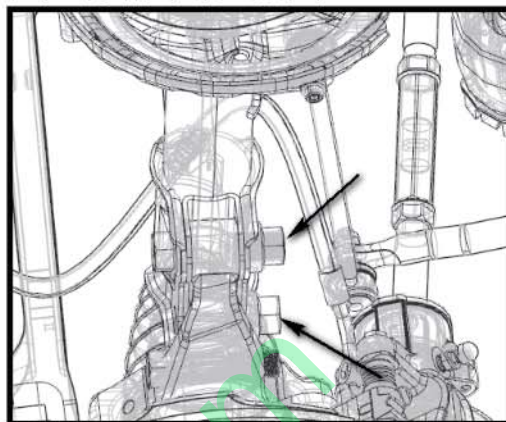
2.2.4 拆卸减振器支柱总成

(a) 从减振器上断开软管



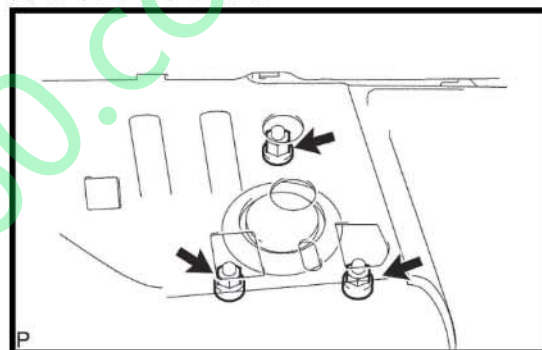
(b) 拧松减振器下端的两个螺栓

提示：不要拧下螺栓或螺母。



(c) 用起重器支撑住转向节。

(d) 拧下上端 3 个螺母

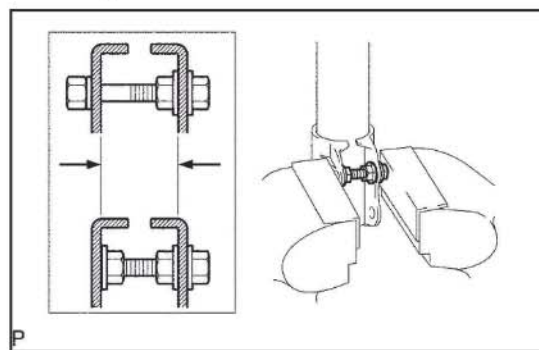


(e) 将转向节降低一些，拧下减振器下端的两组螺栓和螺母。

(f) 取下减振器支柱总成。

2.2.5 固定后减振器支柱总成

(a) 按照图示，在减振器支架上安装两组螺栓和螺母，使其安全可靠。



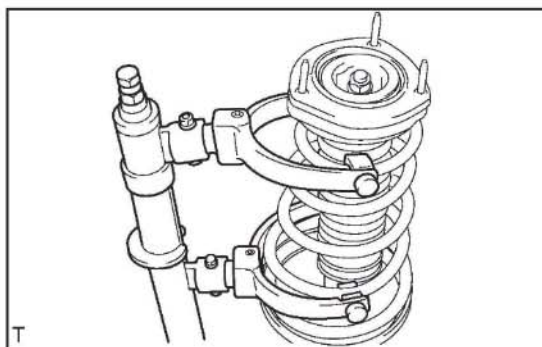
2.2.6 拆卸减振器总成

(a) 不损坏螺柱前提下固定上安装支座，拧松锁紧螺母。

注意：不要损坏螺柱

(b) 用弹簧夹紧装置，压紧螺旋弹簧。

注意:不要用机动扳手, 否则会损坏弹簧夹紧装置

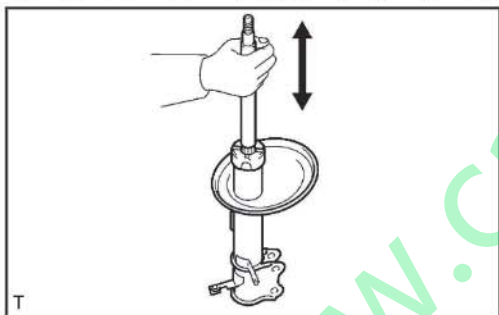


(c) 拧下锁紧螺母, 取下钢套、后减振器上支撑总成、螺旋弹簧, 缓冲块、防尘罩, 弹簧垫。

2.2.7 检查左后减振器总成

(a) 压缩拉伸减振器4次以上, 然后检查是否有异响或者异常阻力, 检查工作阻尼力是否正常。

如有任何异常, 用一个全新的阻尼器总成取代之。

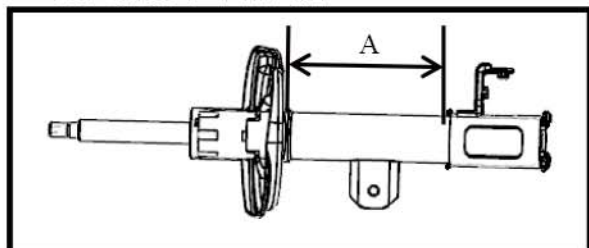


警告:

不允许拆开阻尼器总成

注: 处理后减阻尼器总成时

- 完全伸展阻尼器活塞杆, 并用老虎钳或相当的工具固定起来。
- 使用钻孔机, 慢慢在图示的A区域钻一个孔, 以放出里面的气体。



警告:

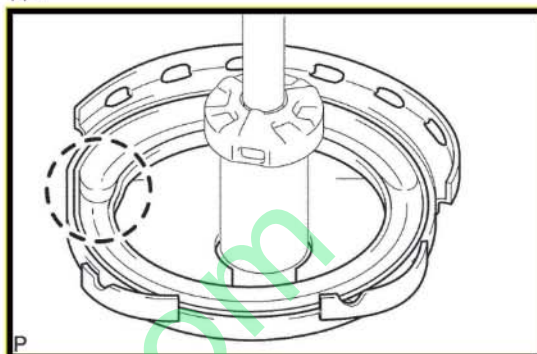
- 放出来的气体是无色、无味, 对人体无任何影响;
- 在钻孔时用抹布或一块布遮住钻孔机, 避免

放出来的气体导致碎片的飞散发生意外。

2.2.8 安装左前减振器总成

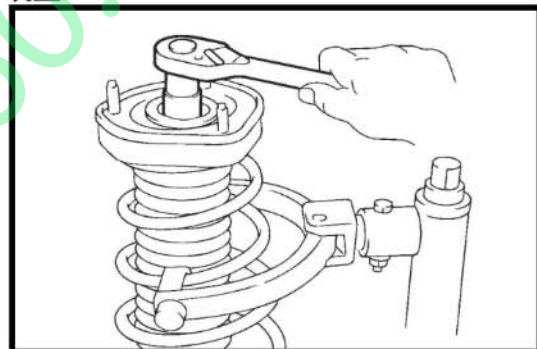
(a) 将缓冲块安装到活塞杆

(b) 按图示安装弹簧垫, 注意下端沟槽配合。



(c) 用弹簧夹紧装置, 压紧弹簧。

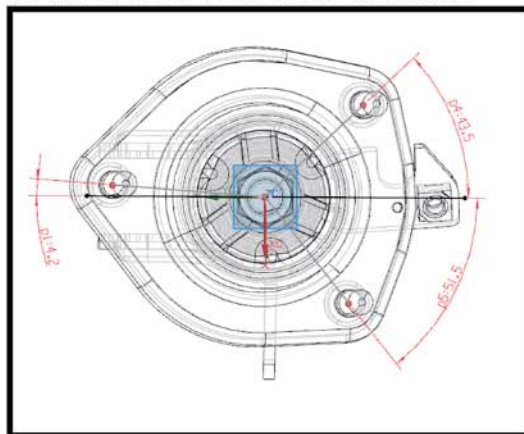
注意: 不要用机动扳手, 否则会损坏弹簧夹紧装置。



(d) 安装缓冲块、防尘罩、螺旋弹簧、上支撑总成、钢套。

提示: 使弹簧下端与下安装座沟槽相配合。

(e) 按图示旋转对正左后减上支撑总成。



(f) 将钢套安装到活塞杆上。

- (g) 暂时拧上一个新的螺母。
- (h) 缓慢卸下弹簧夹紧装置，以松开弹簧。

提示:当取下弹簧夹紧装置后，检查左后减上支撑总成的方向是否正确。

- (i) 在不损坏螺柱的前提下用工装固定住上支撑总成，同时打紧锁紧螺母。

力矩: $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

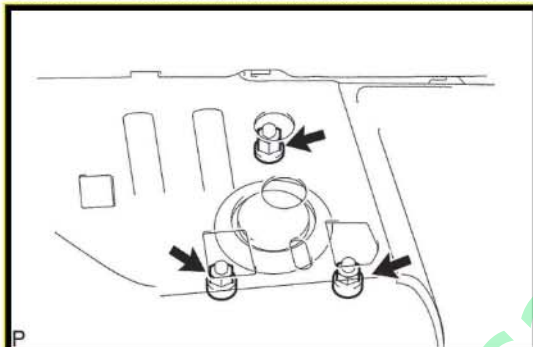
注意:

不要损坏上支撑总成螺柱。

2.2.9 安装左后减振器支柱总成

- (a) 按照图示安装左后减振器支柱总成，用 3 个螺母安装固定。力矩: $80 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

注意:当车辆落地后再再打紧此3个螺母力矩



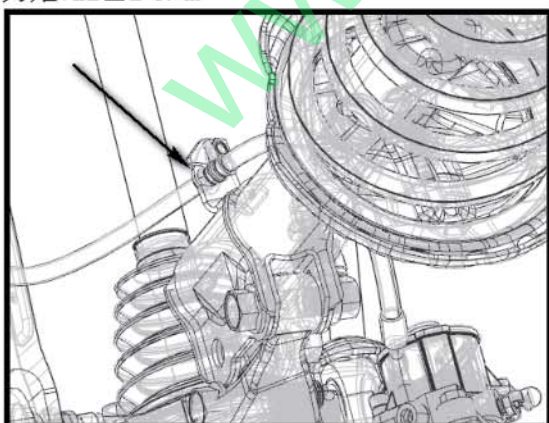
- (b) 安装减振器支柱总成下端两组螺栓螺母。

力矩: $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$

注意:固定住螺母防止其转动，然后拧紧螺栓。

- (c) 安装软管

力矩: $22 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$

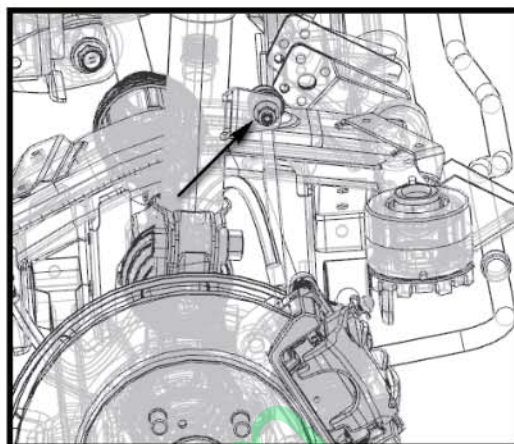


2.2.10 安装稳定杆拉杆

- (a) 安装稳定杆拉杆，用螺母固定。

力矩: $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

提示:如果球头铰链跟随螺母旋转，用内六角扳手将其固定



2.2.11 安装后轮

力矩: $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

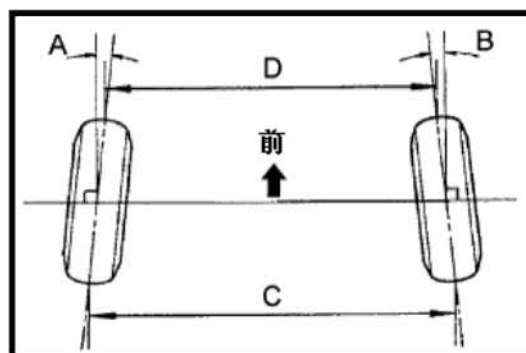
2.2.12 检查后轮定位

- (1) 用手晃动车辆几次，使悬架稳定下来。

- (2) 检查前束

前束:

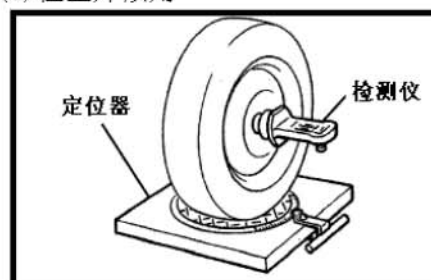
C-D (mm)
3 ± 2



提示:当前束不在指定范围内时，调整后控制臂调整螺母及套管。

- (3) 调整前束，见 1.2.3。

- (4) 检查外倾角



a 在轮毂或传动轴中心位置安装外倾角检测仪，并把后轮放置到定位器上。

b 检查外倾角。

外倾角：

外倾角
$-0.75^{\circ} \pm 0.75^{\circ}$

注：

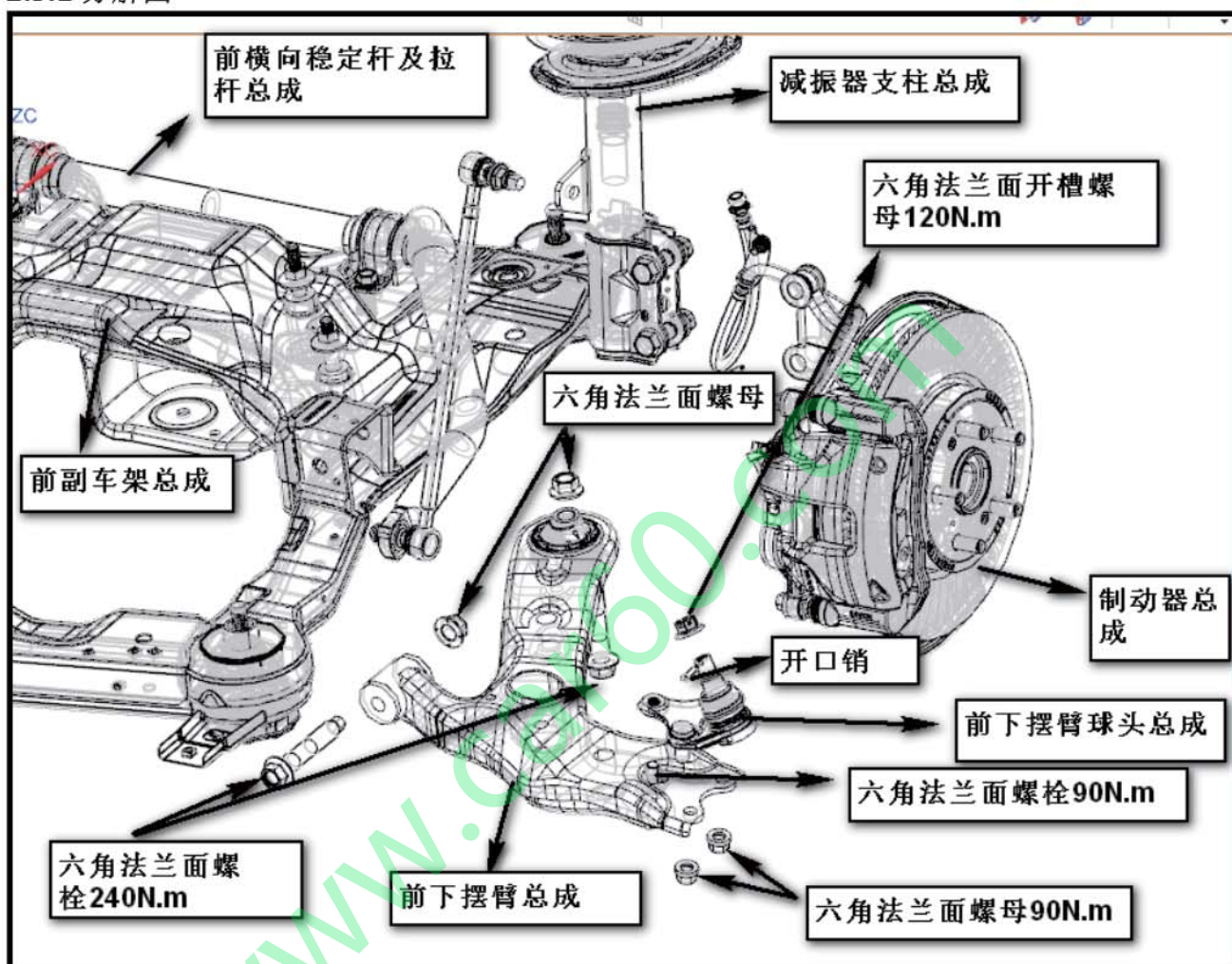
- 检查的时候保持车辆空载状态（随车工具在车上）。
- 左右车轮的外倾角的检测精度误差在 $30'$ 或更少。

提示：

- 外倾角不可调。
- 如果检测的数值不在指定的范围内，需要检查一下悬架装置并重新检测，必要时更换悬架部件。

2.3 前悬摆臂总成的更换

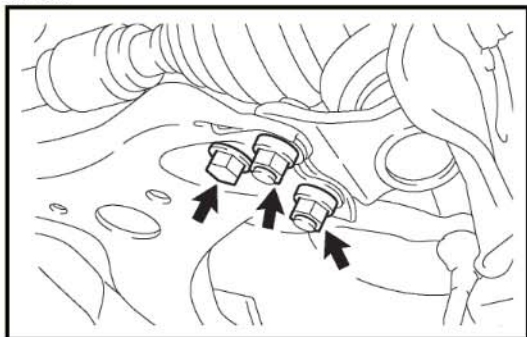
2.3.1 分解图



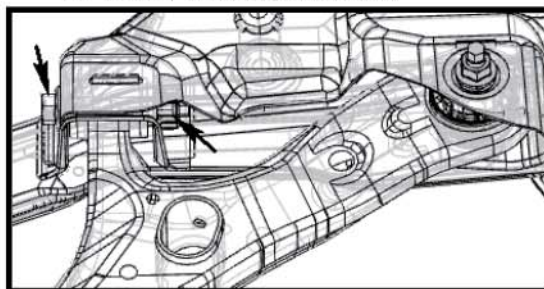
注：左右下摆臂总成均按以下步骤进行操作

2.3.2 拆卸

- (1) 拆掉前轮。
- (2) 拆掉下摆臂与前下摆臂球头的安装螺栓和螺母。

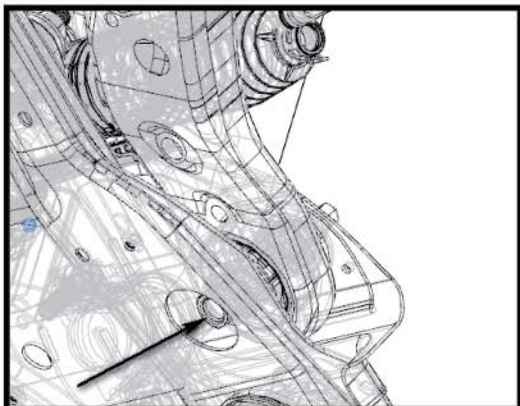


a、拆掉下摆臂前安装螺栓。



b、拆掉下摆臂后安装螺栓。

- (3) 拆掉下摆臂与副车架前后安装螺栓。

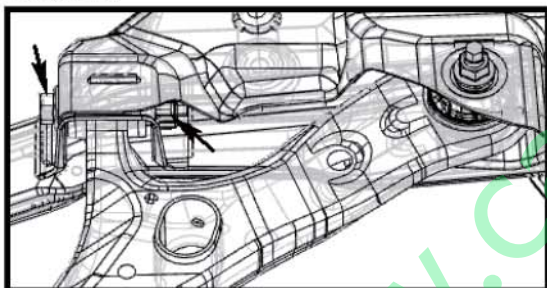


注：检查前下摆臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的前下摆臂或衬套总成，千万不能对其进行维修。

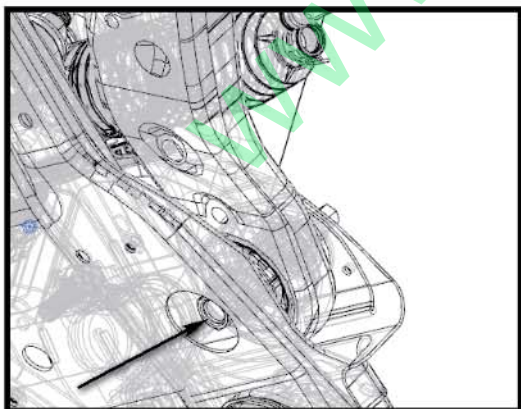
2.3.3 安装

(1) 安装副车架和摆臂前后安装螺栓。

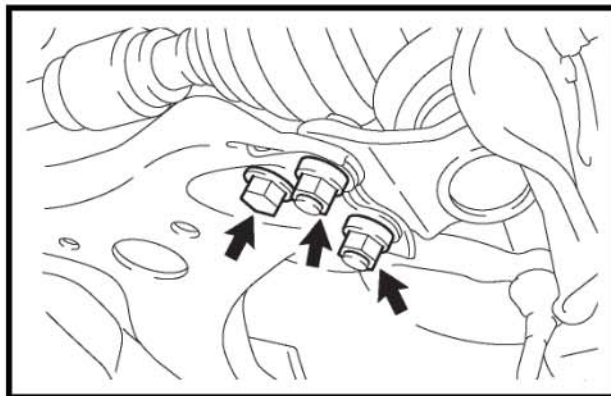
a、安装下摆臂后安装螺栓，打紧螺栓力矩为 $240 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



b、安装下摆臂前安装螺栓，打紧力矩 $240 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



(2) 安装前下摆臂与前下摆臂球头的螺栓和螺母打紧力矩 $90 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



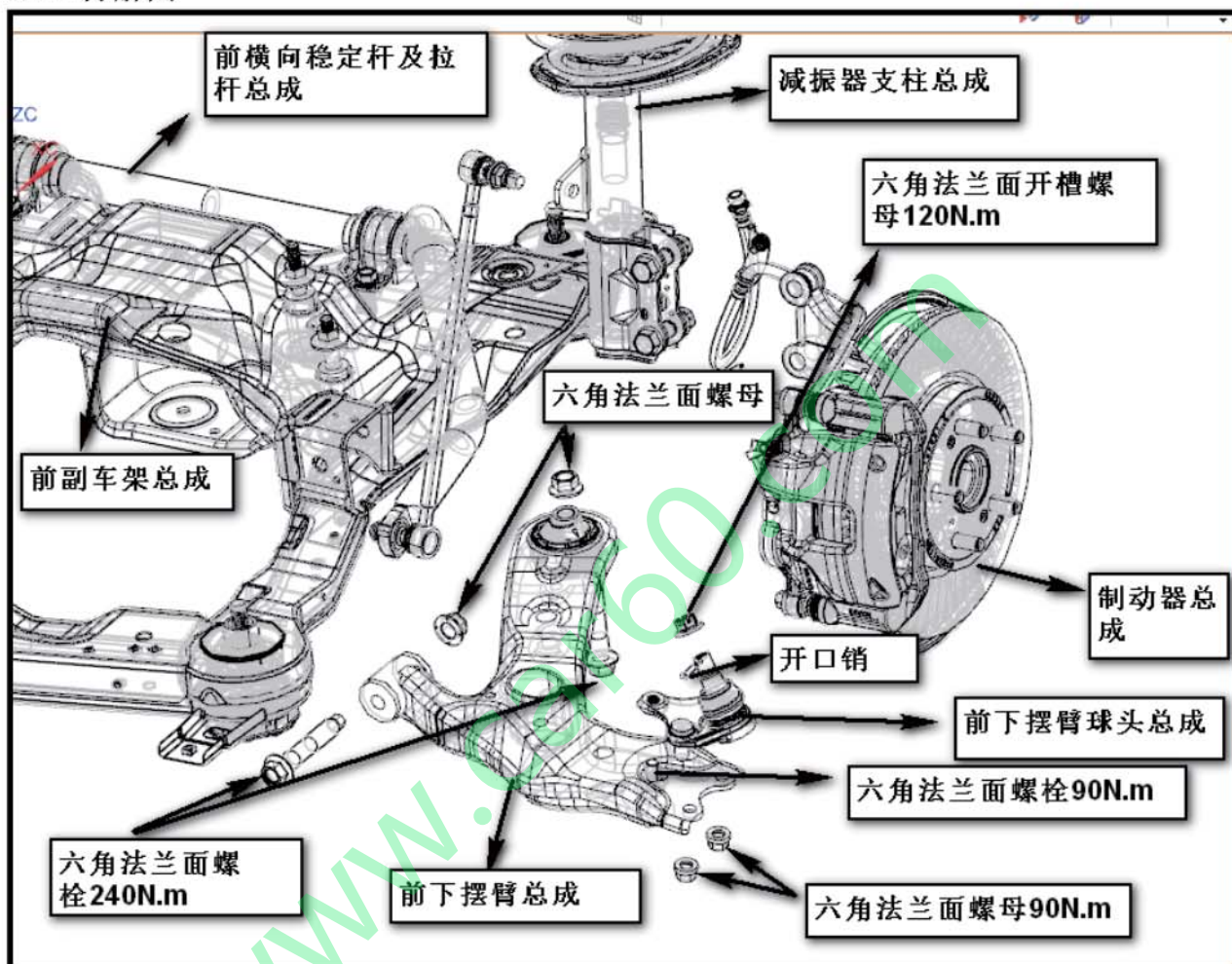
(3) 安装前轮，打紧力矩 $130 \pm 5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

2.3.4 检查前轮定位

参见 2.1.12 部分。

2.4 前下摆臂球头总成的更换

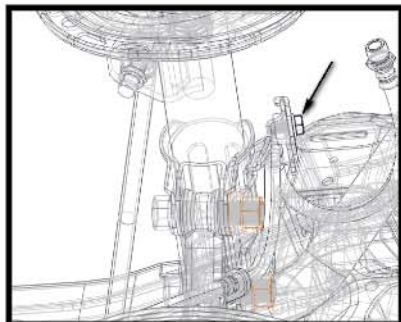
2.4.1 分解图



2.4.2 拆卸

- (1) 拆卸前轮。
- (2) 拆除轮速传感器。

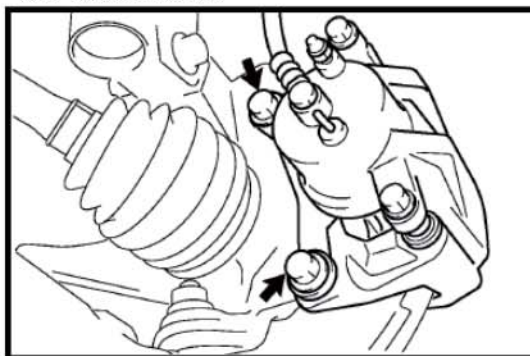
a、将减振器上的轮速传感器线束从支架上拆掉。



b、把轮速传感器与转向节分离。

注：防止外来物质粘附在传感器上面。

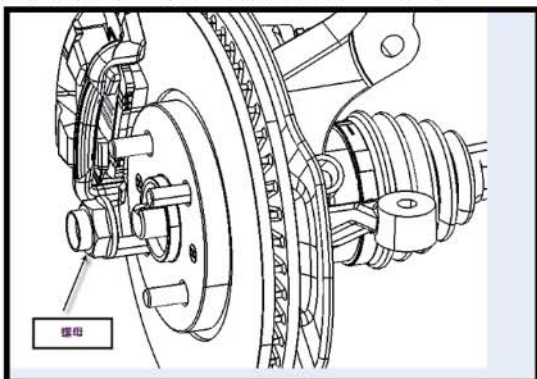
- (3) 拆除制动钳。



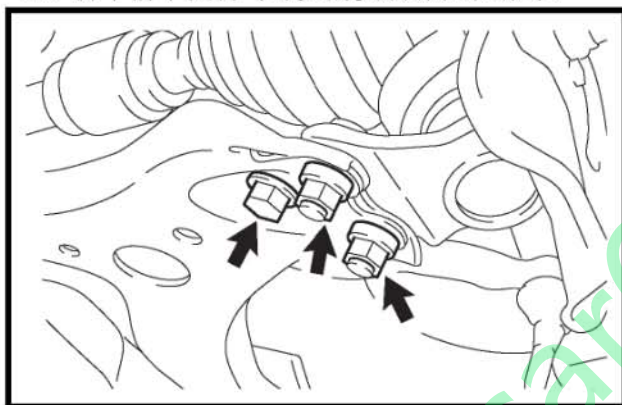
拆下制动钳上的两个螺栓，并将制动钳从制动盘上移开

注：分开制动钳后，将制动钳用一根绳子或相应装置悬挂。

(4) 用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆除传动轴上螺母

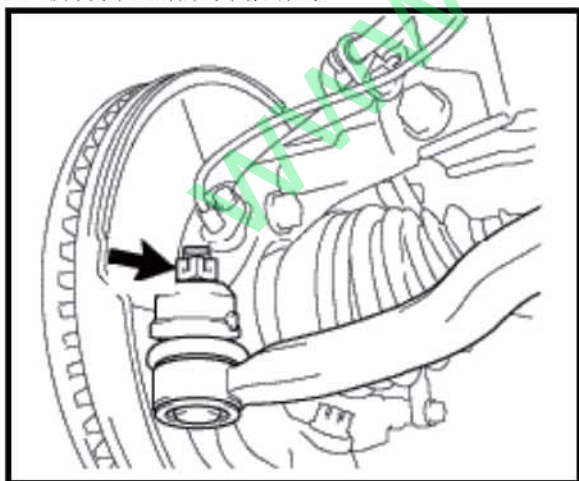


(5) 拆下前下摆臂与球头的安装螺栓和螺母。

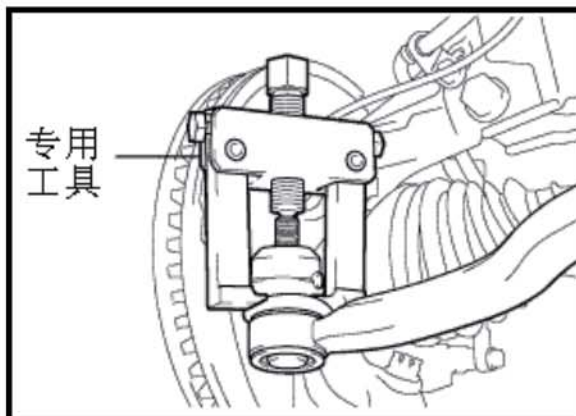


(6) 断开转向拉杆球头与转向节的连接，并将转向拉杆球头与转向节分离。

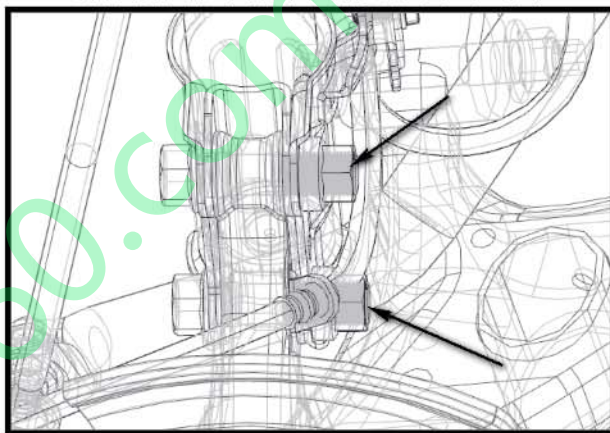
a、拆掉开口销和开槽螺母



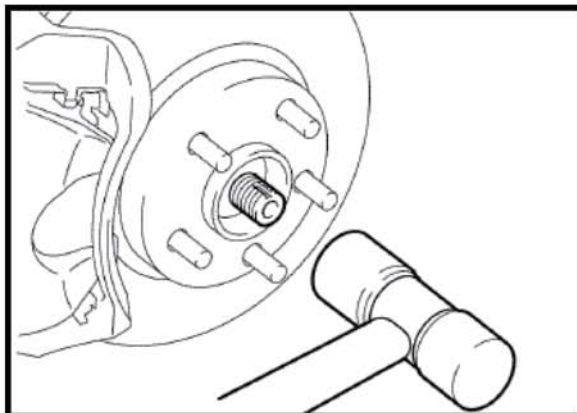
b、使用专用工具将转向拉杆球头与转向节分离。



(7) 拆掉减振器与转向节的安装螺栓和螺母。



(8) 用橡胶锤敲击半轴端面，将转向节和前下摆臂球头销总成取出。

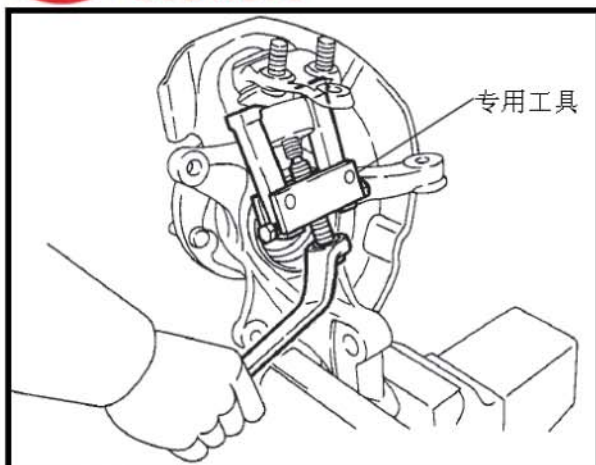


注：敲击力度不要太大小心不要碰上防尘罩和ABS 传感器。

(9) 拆卸球头。

a、取下插销和螺母。

b、使用专用工具将球头与转向节分离。

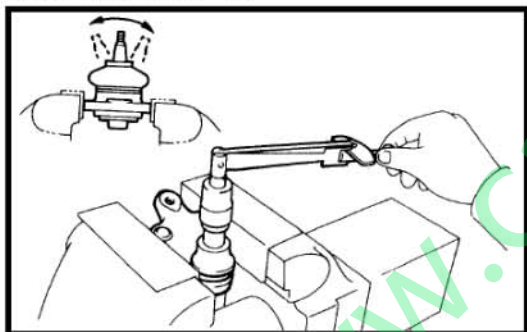


2.4.3 检查

(1) 如图所示，在安装开槽螺母前，来回转动球销五次。

(2) 使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动，然后读出第五次的扭矩。

扭矩：0.5-4.9N·m。



2.4.4 安装

(1) 将前下摆臂球头总成装到转向节上。

a、安装开槽螺母，打紧力矩 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

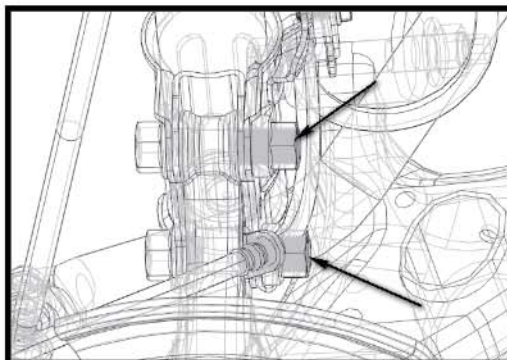
b、安装一个新的开口销。

注：如果开槽螺母的槽没有与球头的孔对正，再将开槽螺母转动一下

(2) 将转向节连带球头一起装到半轴上。

注：安装时注意不要损坏球头防尘罩。

(3) 安装减振器与转向节连接螺栓和螺母，打紧螺母力矩 $230 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

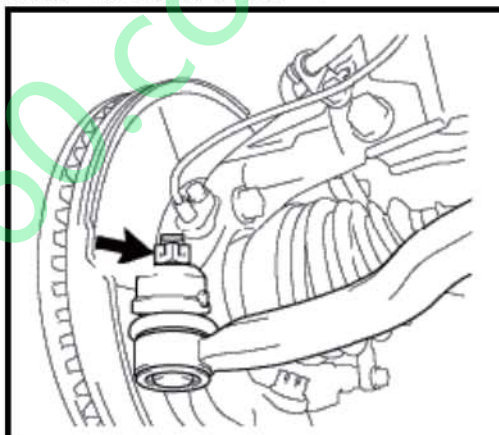


(4) 将转向拉杆球头装到转向节上。

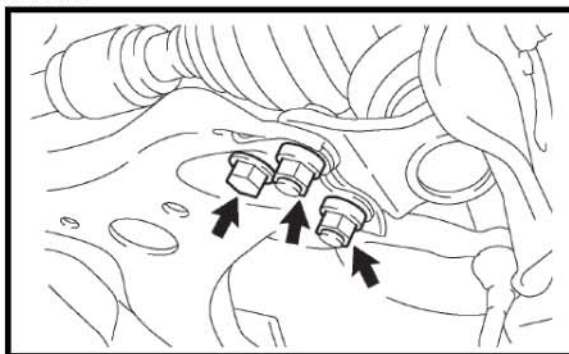
a、安装开槽螺母，拧紧力矩 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

b、安装一个新的开口销。

注：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，将开槽螺母转动一下

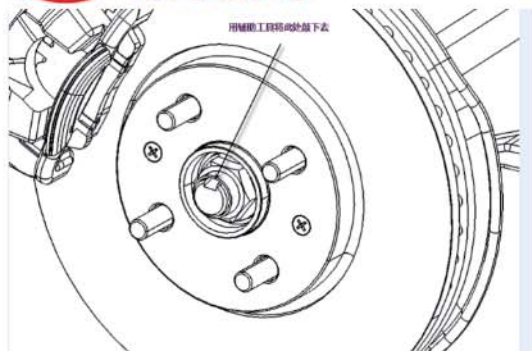


(5) 安装前下摆臂与球头连接螺栓和螺母，打紧力矩 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

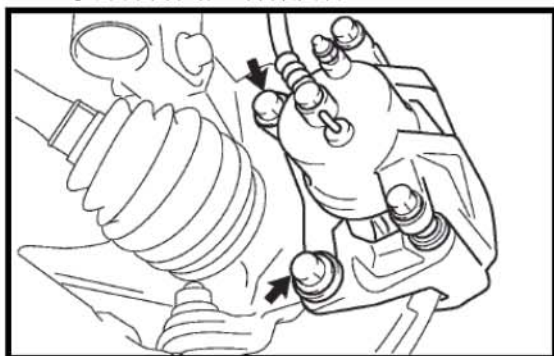


(6) 将半轴固定在轮毂上。

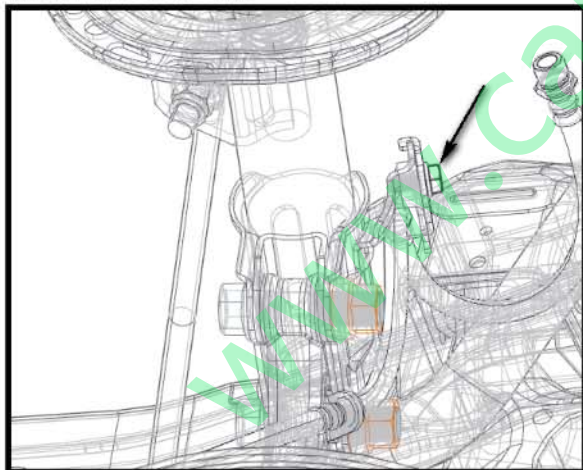
a、使用套筒，安装一个新的半轴螺母，打紧力矩 $235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定



(7) 安装制动钳，打紧力矩 $175 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



(8) 安装轮速传感器及制动软管线束支架，打紧力矩 $22 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。



注：避免有异物沾附在传感器上。

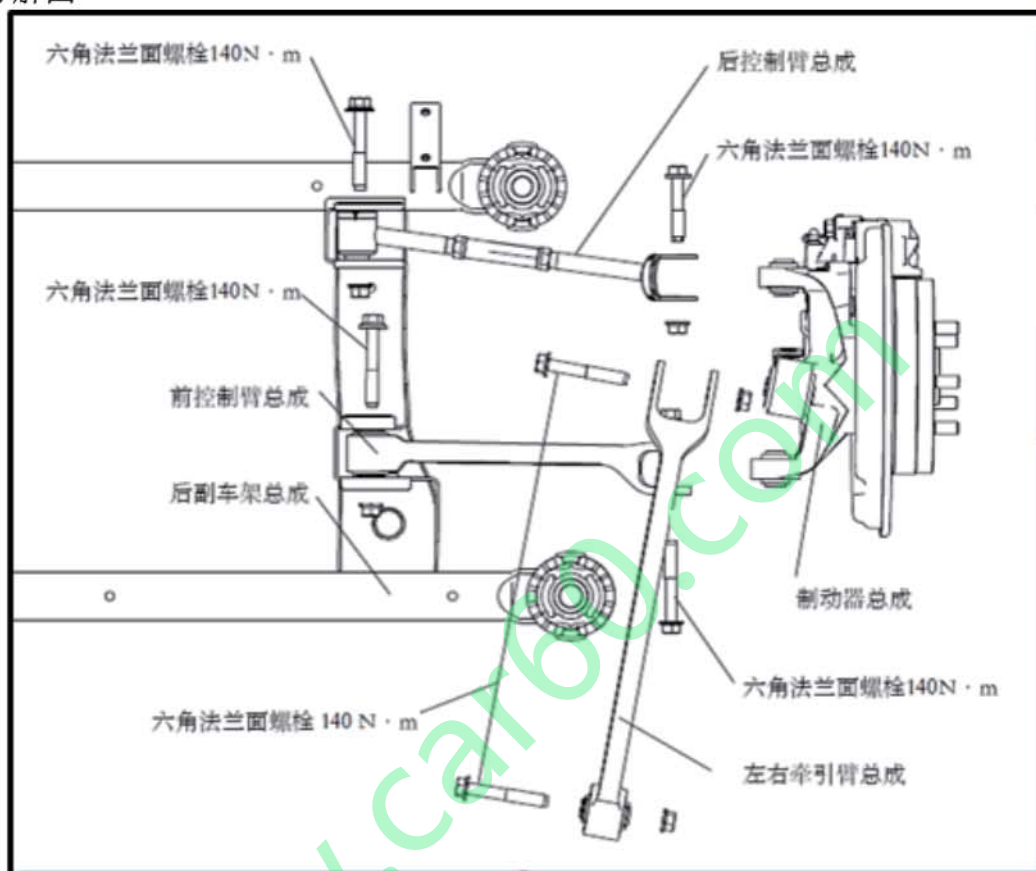
(9) 安装前轮，拧紧力矩 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

2.4.5 检查前轮定位

参见 2.1.12 部分。

2.5 后悬架臂的更换

2.5.1 分解图

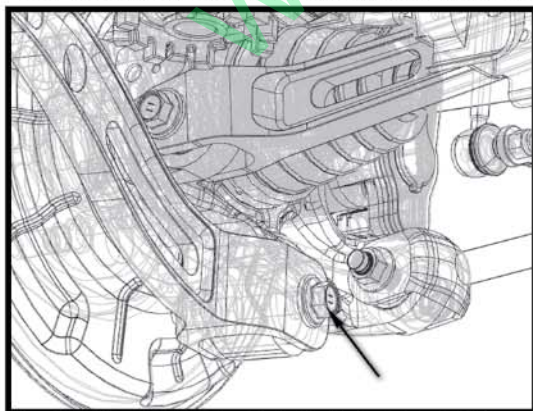


2.5.2 拆卸

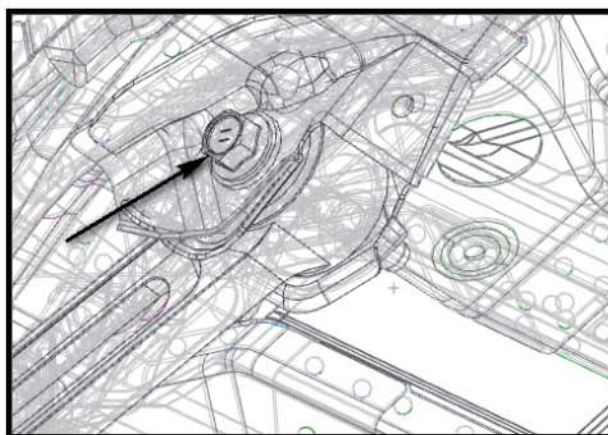
2.5.2.1 后轮的拆卸。

2.5.2.2 牵引臂的拆卸

(1) 拆卸牵引臂与转向节安装螺栓和螺母。



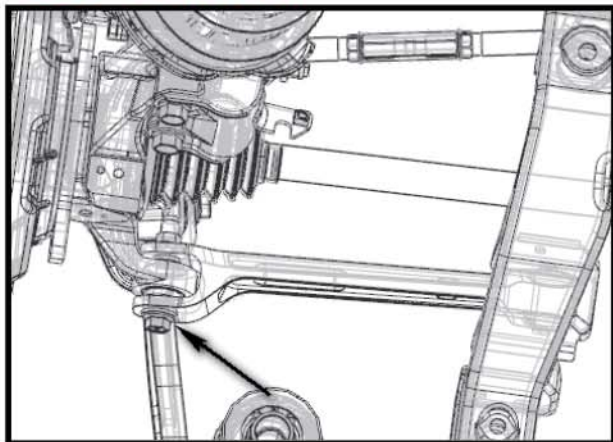
(2) 拆卸牵引臂与车身连接螺栓和螺母



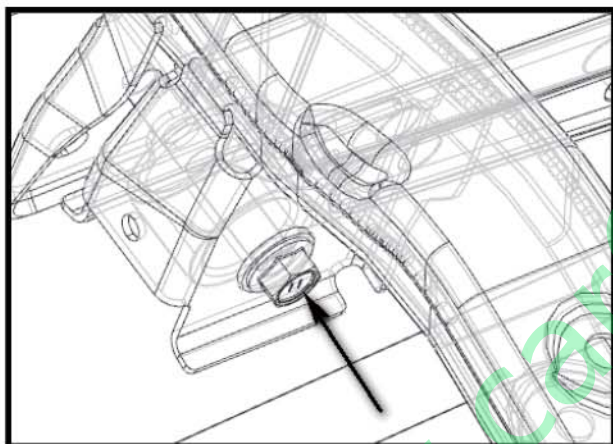
注：当拆卸螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转

2.5.2.3 前控制臂的拆卸

(1) 拆卸前控制臂与转向节安装螺栓和螺母，打松螺栓。



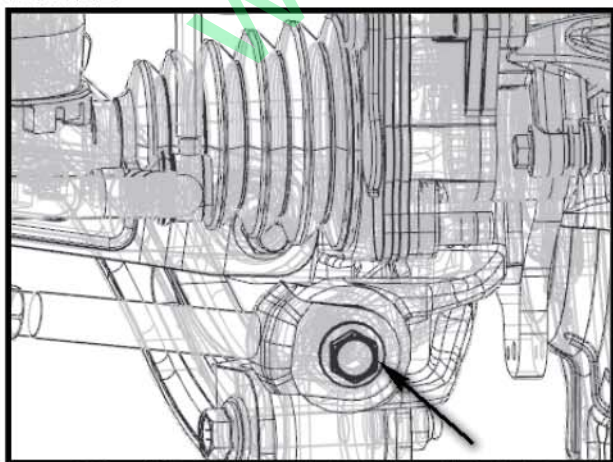
(2) 拆卸前控制臂与副车架安装螺栓和螺母打松螺栓



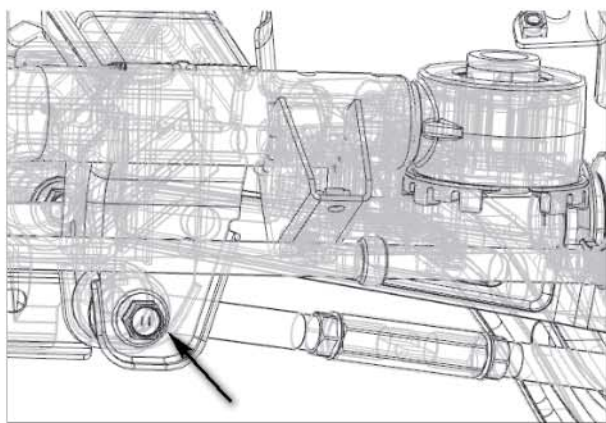
注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转

2.5.2.4 后控制臂的拆卸

(1) 拆卸后控制臂与转向节安装螺栓和螺母，打松螺栓。



(2) 拆卸后控制臂与副车架安装螺栓和螺母，打松螺栓



注：当拆卸六角头螺栓和平垫圈组合件时，用扳手固定防转螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转

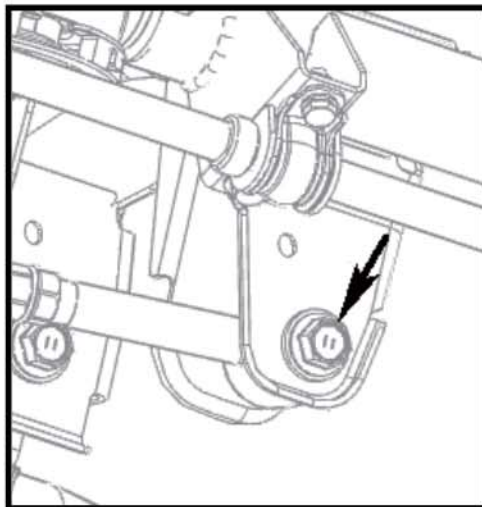
2.5.3 检查

检查后悬架臂总成是否损坏，橡胶衬套是否老化、损坏，若出现损坏或者橡胶老化现象则更换受损的后悬架臂及衬套总成，千万不能对其进行维修

2.5.3 安装

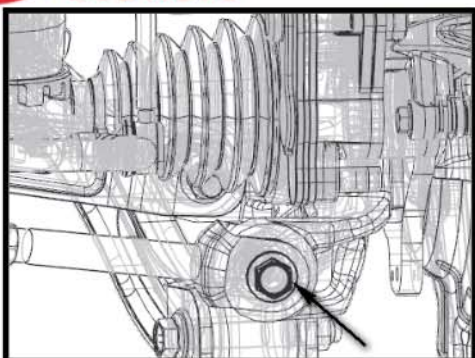
2.5.3.1 后控制臂的安装

(1) 安装后控制臂与副车架螺栓和螺母，打紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

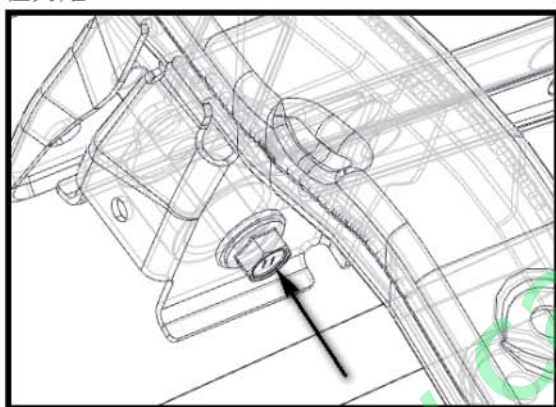
(2) 安装后控制臂与转向节安装螺栓与螺母，打紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

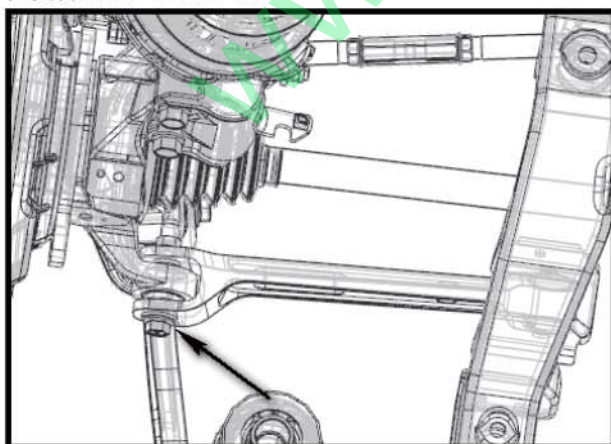
2.5.3.2 前控制臂的安装

(1) 安装前控制臂与副车架安装螺栓，打紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

(2) 安装前控制臂与转向节安装螺栓，打紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。

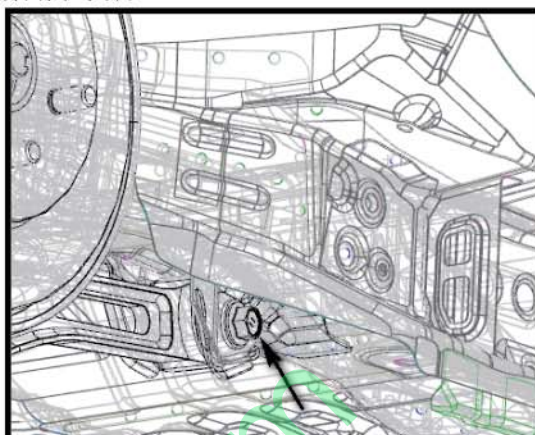


注：在安装时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

2.5.3.3 牵引臂的安装

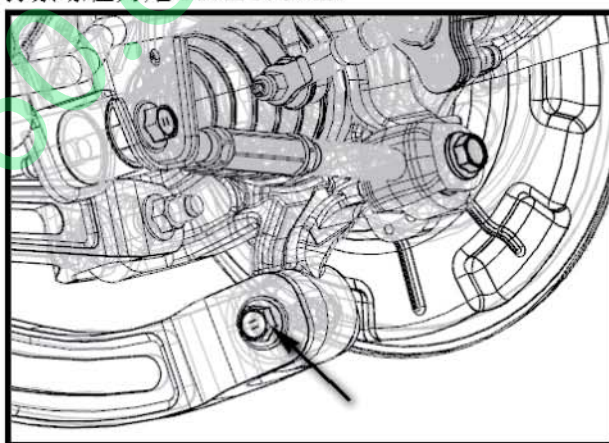
(1) 牵引臂与车身连接螺栓和螺母的安装，打

紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



注：当安装螺栓时，用扳手固定螺母，使螺母不随着螺栓的旋转而旋转。

(2) 牵引臂与转向节连接螺栓和螺母的安装，打紧螺栓力矩 $140 \pm 10 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。



注：当安装螺栓时，用扳手固定螺母，使之不随着螺栓的旋转而旋转。

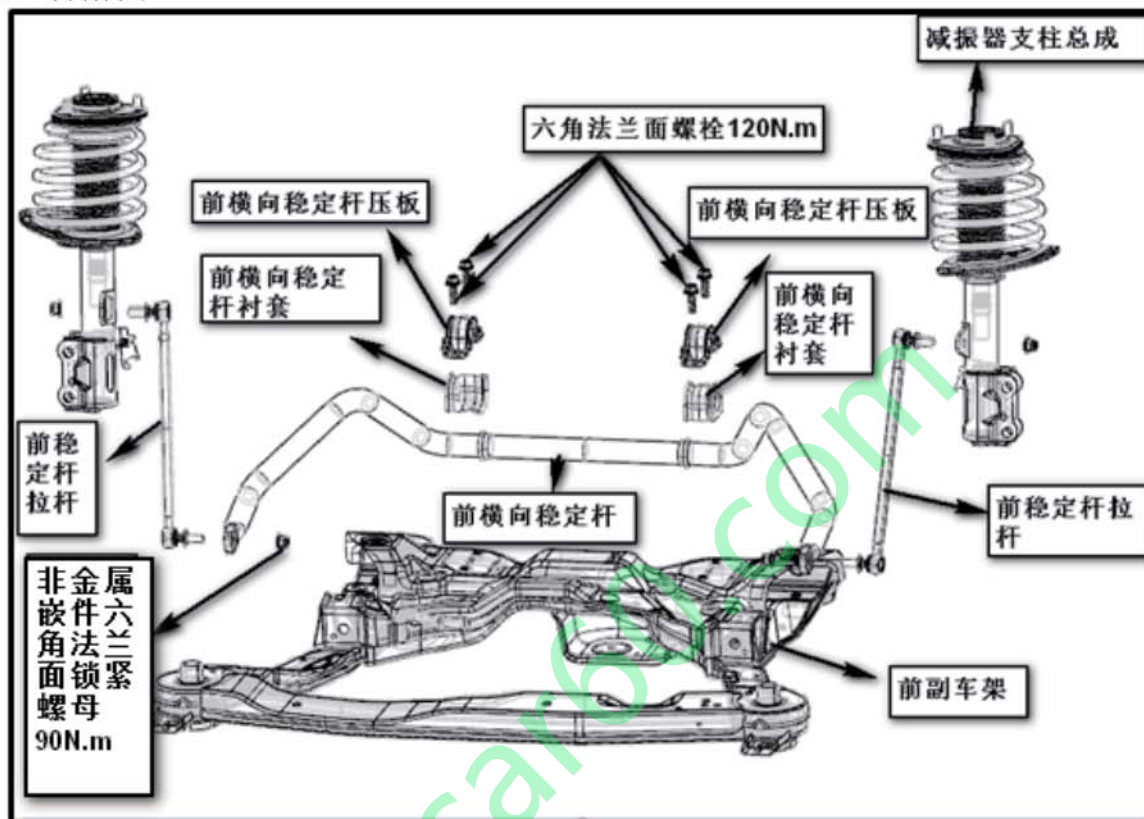
注：在安装过程当中，牵引臂和前控制臂与转向节的安装顺序是先安装前控制臂与转向节的安装螺栓，再安装牵引臂与转向节的安装螺栓。

2.5.4 检查后轮定位

参见 2.2.12 部分。

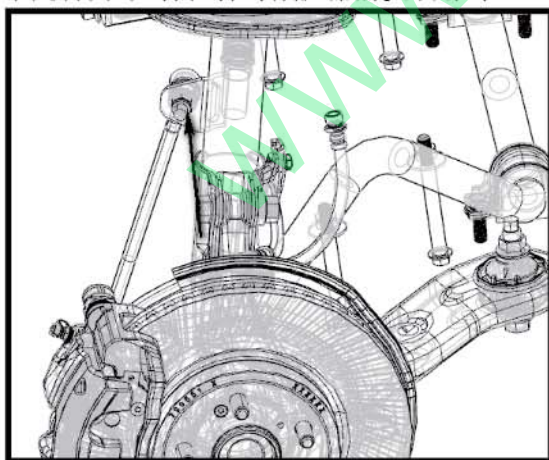
2.6 前稳定杆总成的更换

2.6.1 分解图



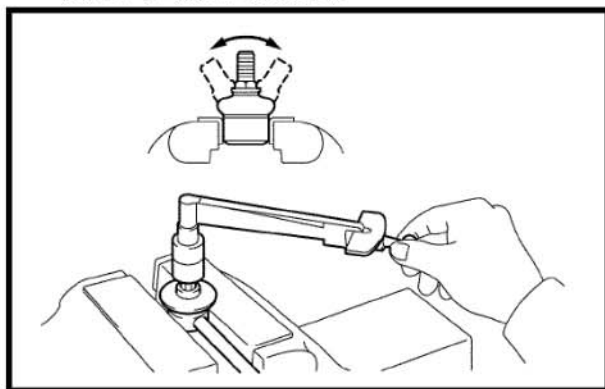
2.6.2 拆卸

- (1) 拆掉前轮
- (2) 拆掉稳定杆拉杆与减振器的安装螺母



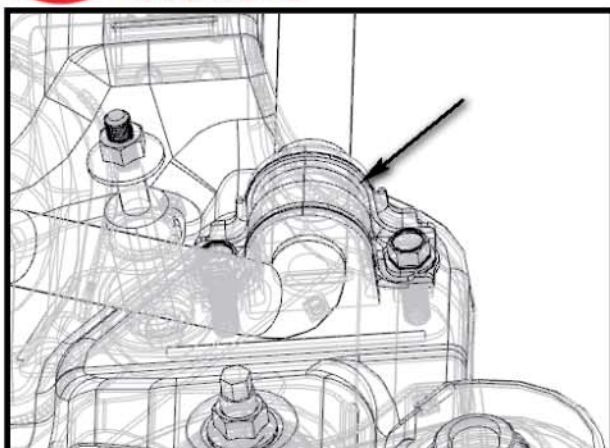
- (3) 检查前稳定杆拉杆球头总成
 - a、如图所示，在安装螺母前，来回转动球销 5 次。
 - b、使用扭矩扳手，使螺母以 2 至 4 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.05 至 1.96N.m

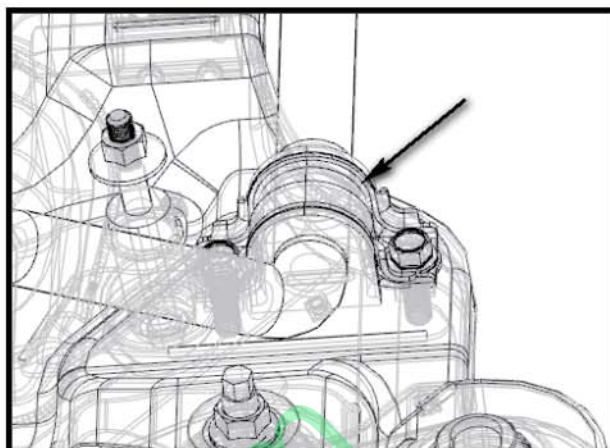


前稳定杆拉杆球头检查示意图

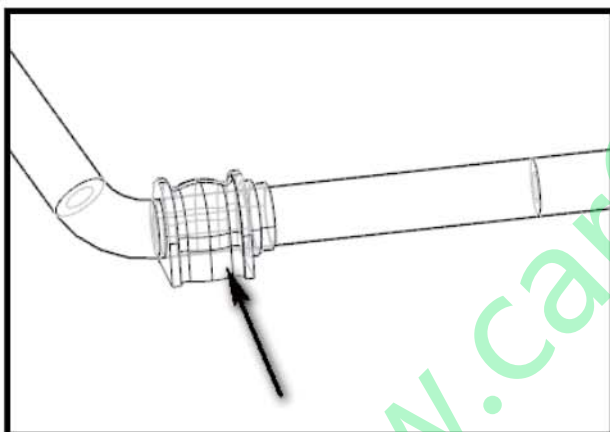
- 若前稳定杆拉杆球头总成不符合检查要求，则进行拉杆球头的更换；
若符合检查要求，则继续使用。
- (4) 将前副车架整体落下，详见前副车架的拆卸过程 2.8
 - (5) 拆掉前稳定杆压板



- (6) 拆卸前稳定杆
(7) 将前稳定杆从衬套中取出

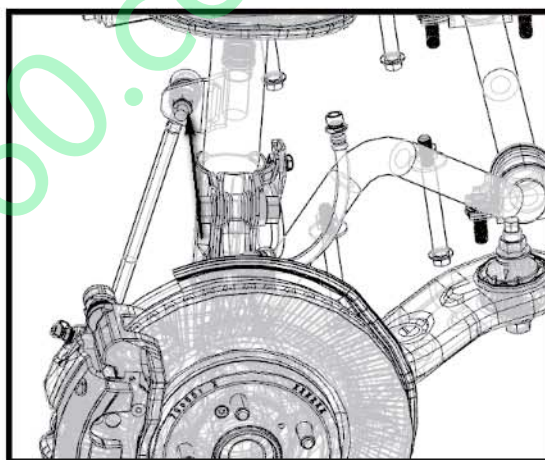


- (4) 安装前横向稳定杆拉杆，打紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



2.6.3 安装

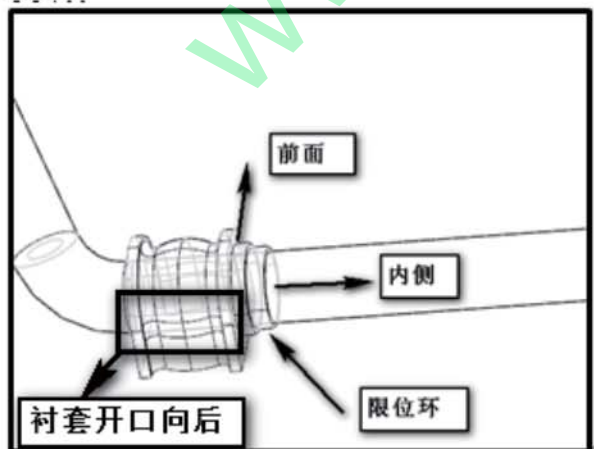
- (1) 安装前稳定杆：将前横向稳定杆与衬套按图示安装



- (5) 安装车轮，打紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

2.6.4 检查前轮定位

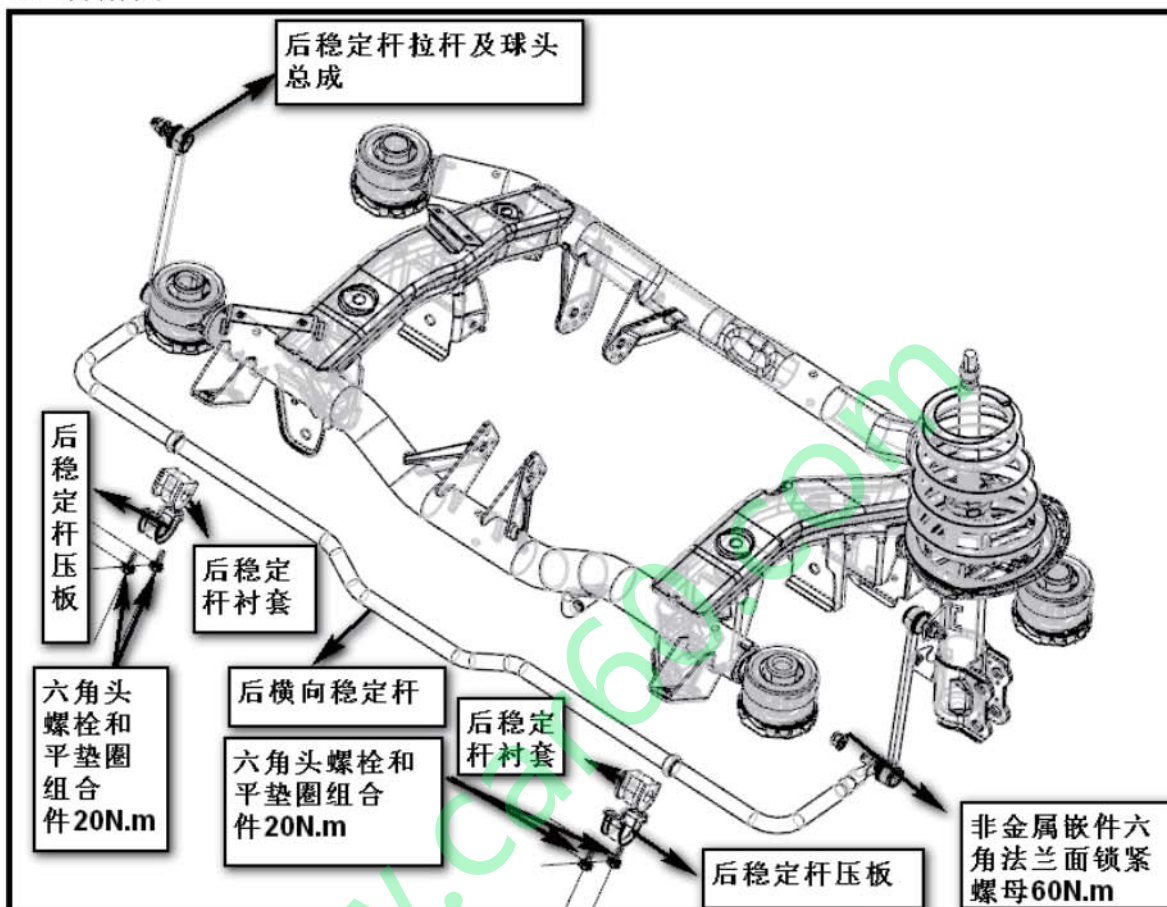
参见 2.1.12 部分。



- (2) 将前稳定杆连带衬套装到副车架的相对位置
(3) 安装前横向稳定杆压板，打紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

2.7 后稳定杆总成的更换

2.7.1 分解图

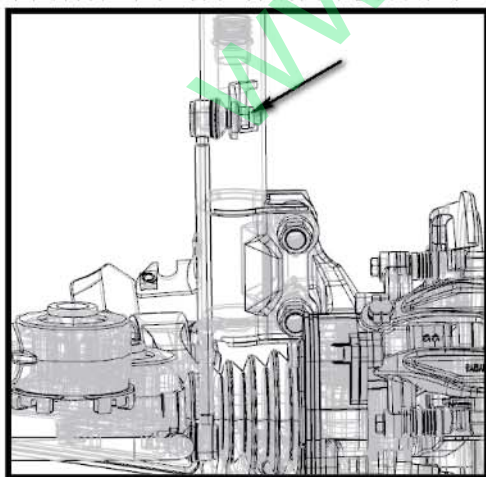


2.7.2 拆卸

- (1) 拆掉后轮
- (2) 拆掉后稳定杆拉杆的两个安装螺母

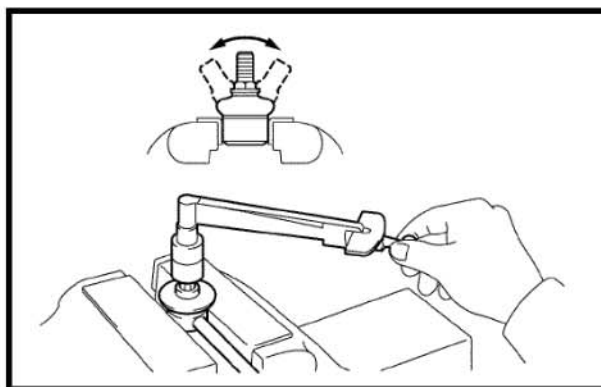
b、使用扭矩扳手，使螺母以 3 至 5 秒每转的速度转动然后读出第五转的扭矩。

力矩：0.05-1.5N.m



- (3) 检查后稳定杆拉杆球头总成

a、如图所示，在安装螺母前，来回转动球销 5 次。

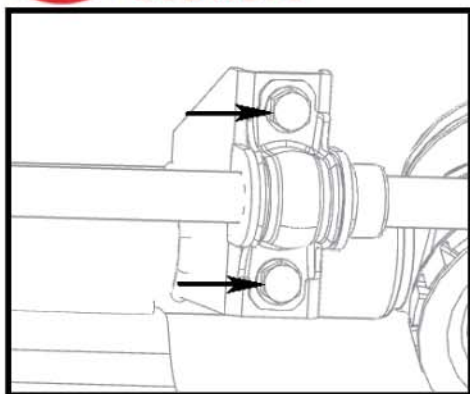


后稳定杆拉杆球头检查示意图

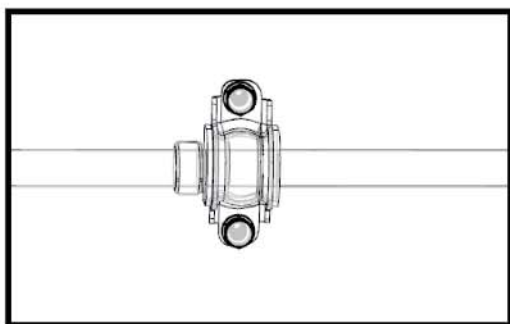
若后稳定杆拉杆球头总成不符合检查要求，则进行拉杆球头的更换；

若符合检查要求，则继续使用。

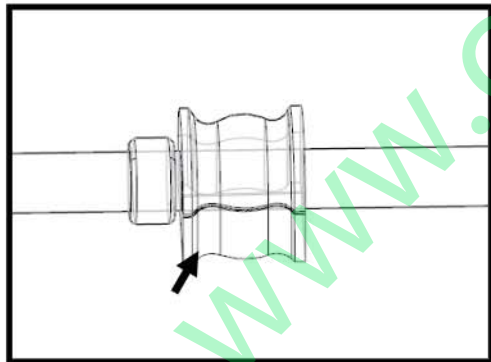
- (4) 拆掉后稳定杆右边的压板



(5) 拆掉后稳定杆左边的压板

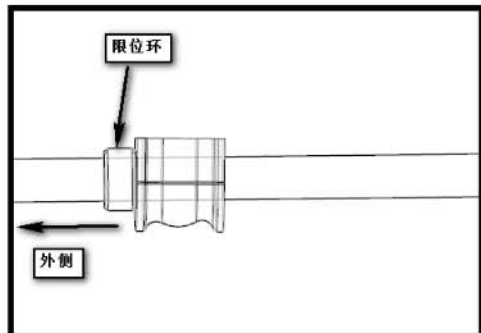


(6) 将后稳定杆从衬套中取出

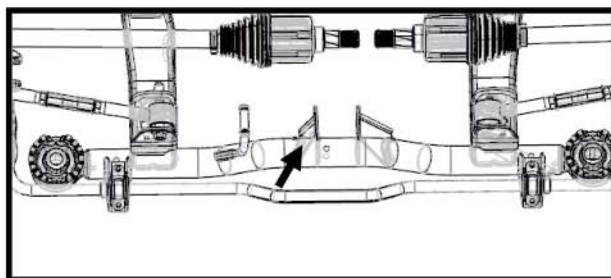


2.7.3 安装

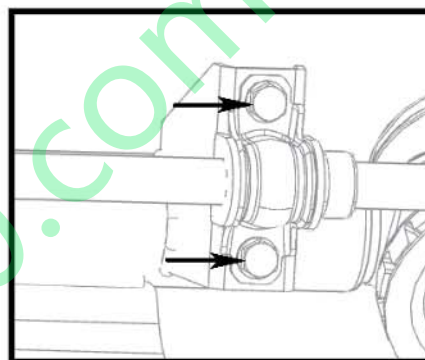
(1) 将后稳定杆与衬套按图示安装，开口朝向整车后上方



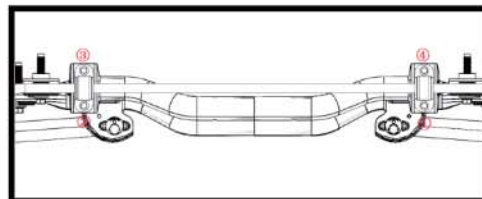
(2) 将稳定杆连同衬套放于合适位置上，
如下图：



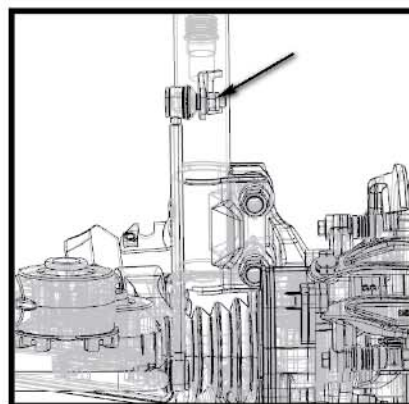
(3) 安装后稳定杆压板，打紧力矩为 $20 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$



注：先打紧右后安装孔，再打紧左后安装孔，再依次打紧左前安装孔、右前安装孔



(4) 安装后稳定杆拉杆螺母，打紧力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



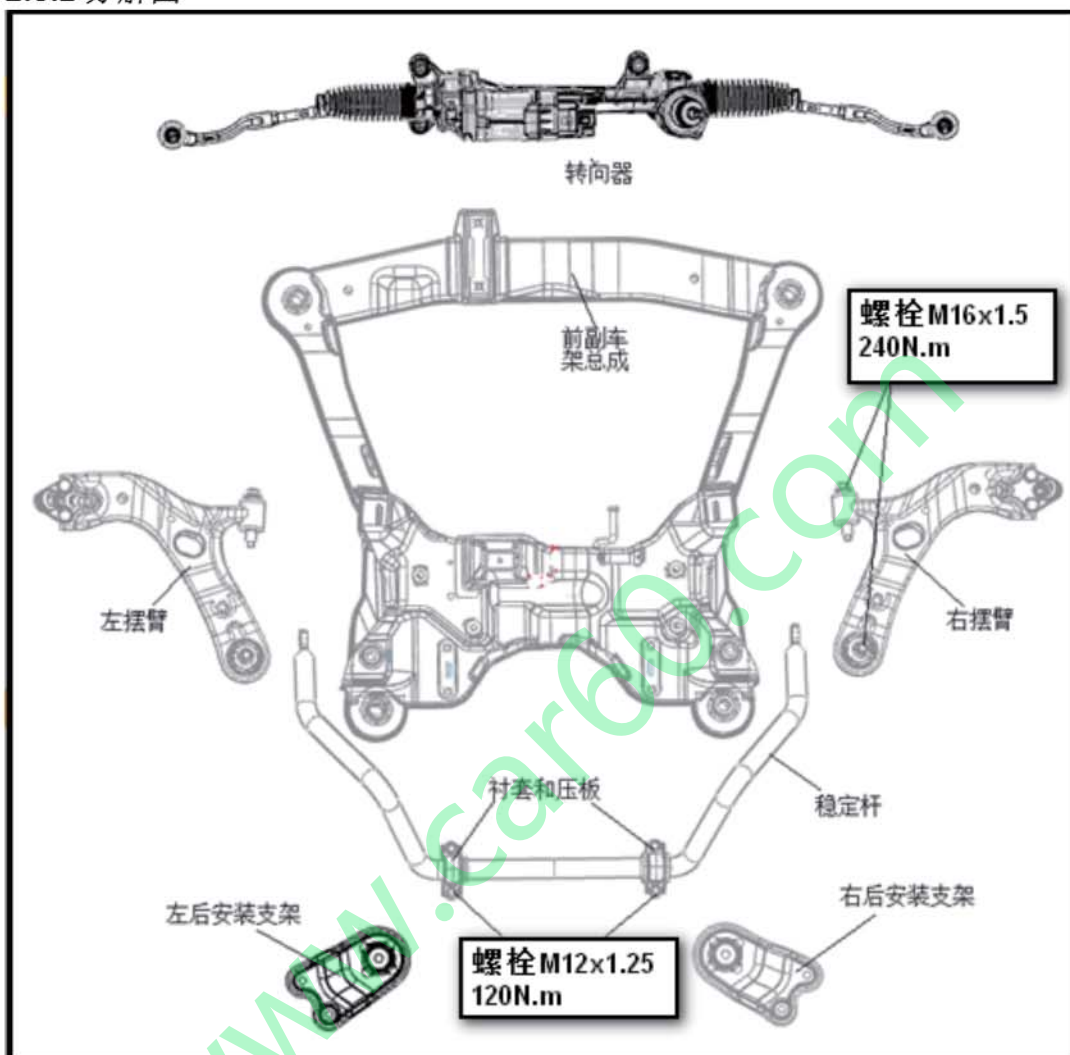
2.7.4 检查后轮定位

参见 2.2.12 部分。

www.car60.com

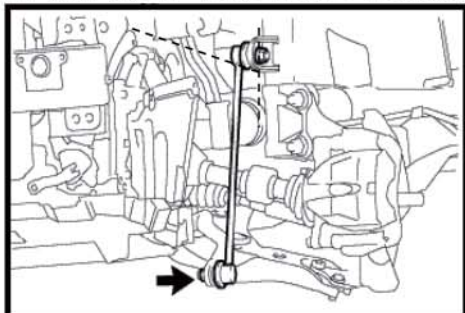
2.8 前副车架总成的更换

2.8.1 分解图

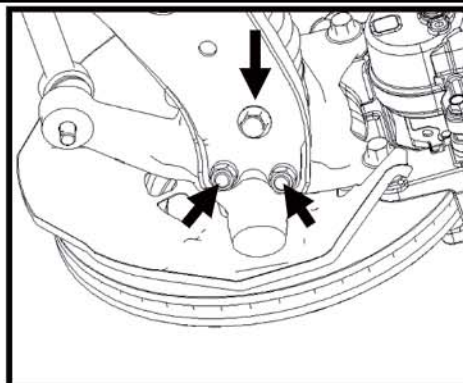


2.8.2 拆卸

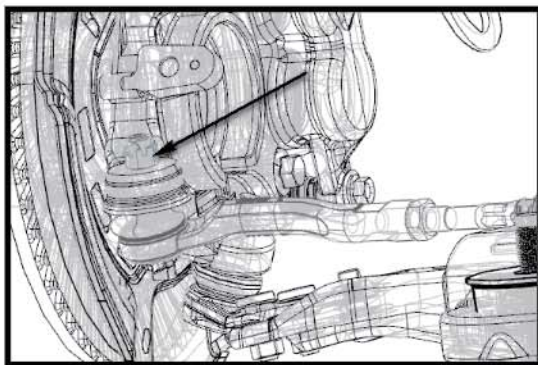
- 1、拆掉前车轮。
- 2、断开转向器与转向管柱的连接及转向器与线束接插件
- 3、断开副车架与其它部件连接点
- 4、举升车辆
- 5、拆掉稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母



- 6、拆掉摆臂与摆臂球头的安装螺栓和螺母。

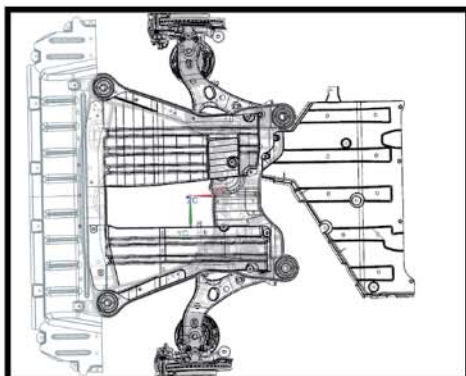


- 7、断开转向横拉杆球头与转向节的连接
 - (1) 拆掉开口销
 - (2) 拆掉开槽螺母



(3) 用专用工具将转向横拉杆球头与转向节分离

8、拆掉挡泥板



9、拆掉副车架与发动机前悬置螺栓及后悬置的连接螺栓（适用三擎四驱）；
拆掉副车架与发动机后悬置支架（适用简四驱）

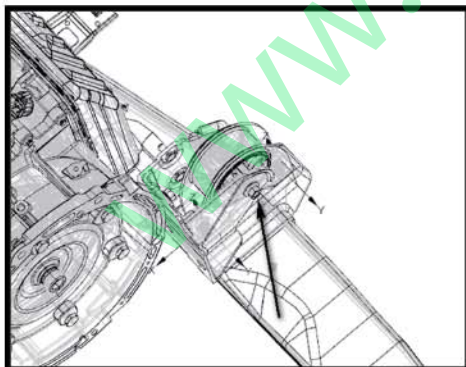


图 1 前悬置螺栓

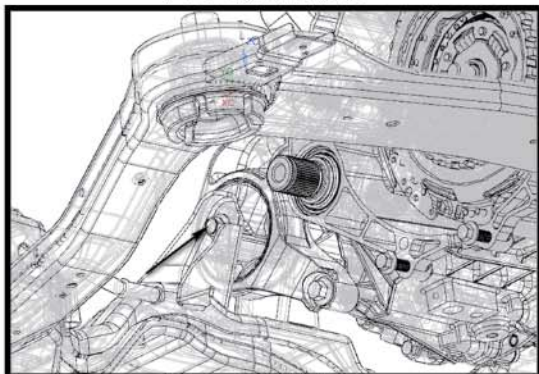


图 2 后悬置螺栓

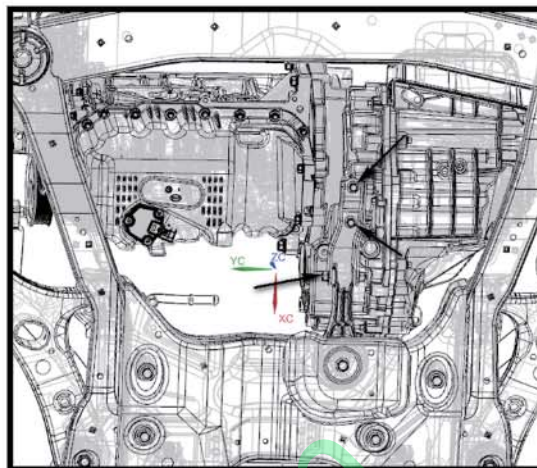
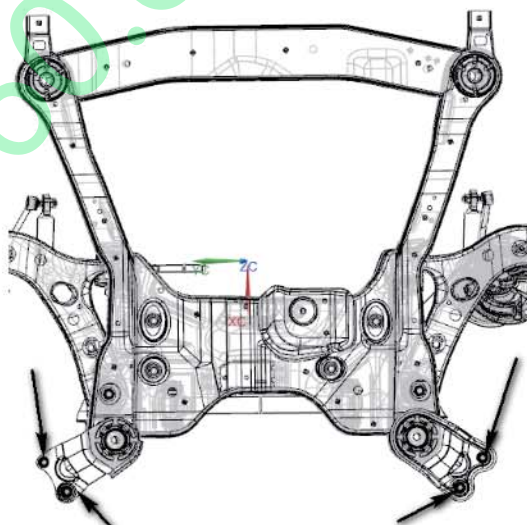


图 3 后悬置支架（仅限简四驱）

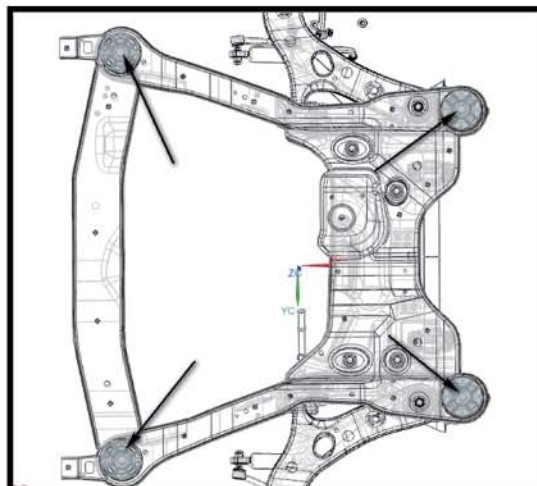
10、拆掉副车架安装支架与车身连接螺栓

(1) 用升降机托住副车架

(2) 拆掉安装支架与车身连接螺栓

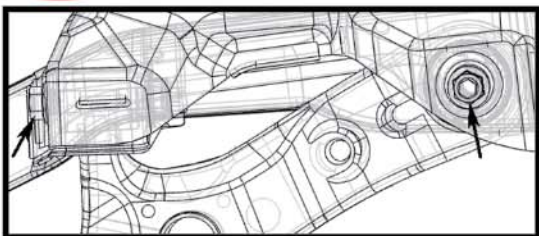


11、拆掉副车架前/后安装螺栓

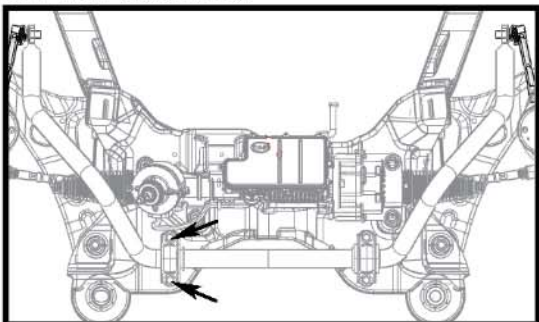


12、降落举升机，副车架随之落下

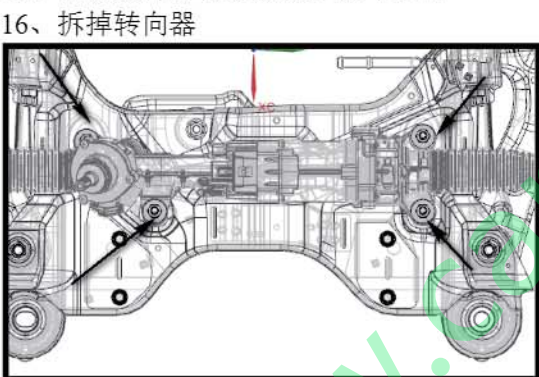
13、拆掉摆臂与副车架前后安装螺栓



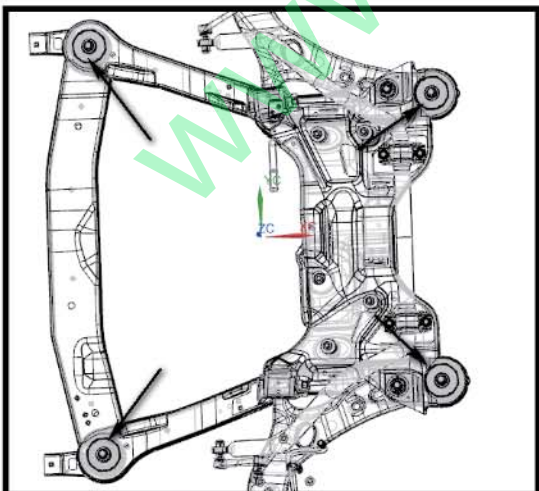
14、拆掉稳定杆压板



15、将稳定杆带衬套从副车架中拿出

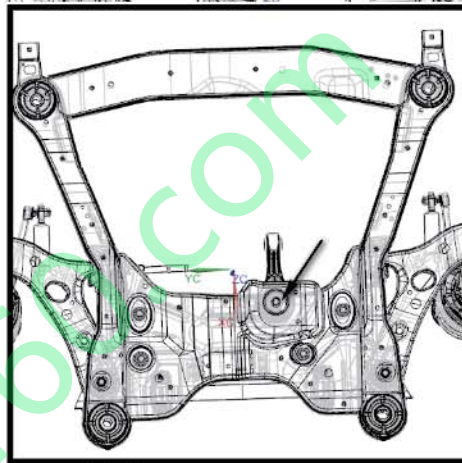
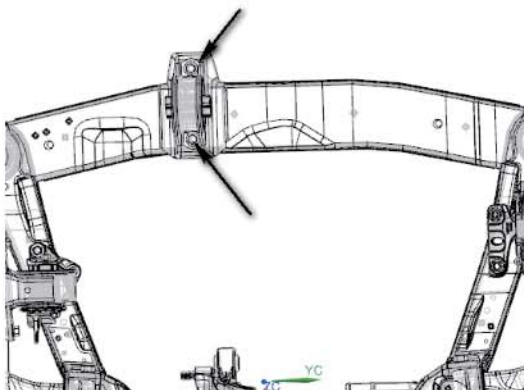


16、拆掉转向器



17、取下限位衬套

18、拆掉前悬置（仅限三擎四驱），后悬置（仅限简四驱）

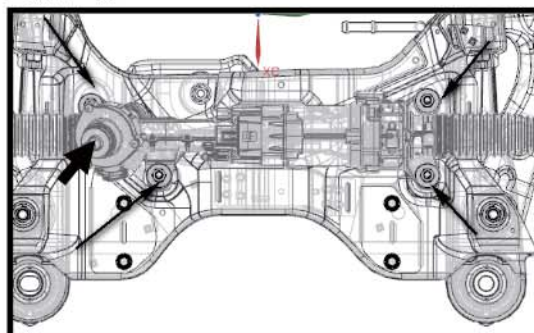


2.8.3 检查

检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套和限位衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

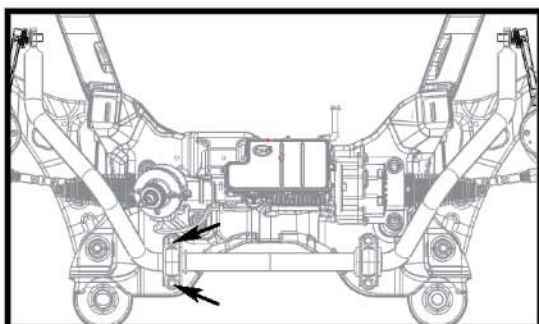
2.8.4 安装

1、安装转向器，四个螺栓的打紧力矩为 $70 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



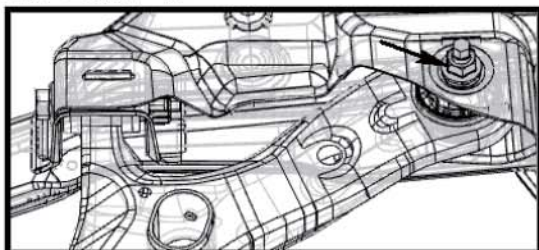
2、将稳定杆带衬套安装到副车架中的相对位置

3、安装稳定杆与稳定杆压板螺栓，打紧力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

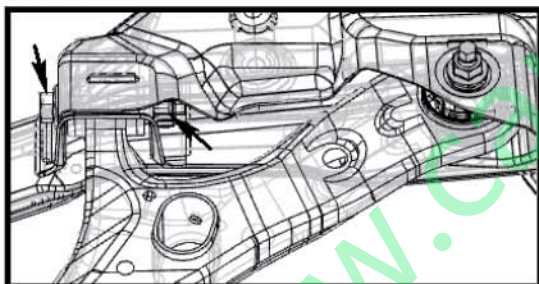


4、安装摆臂与副车架前后安装螺栓

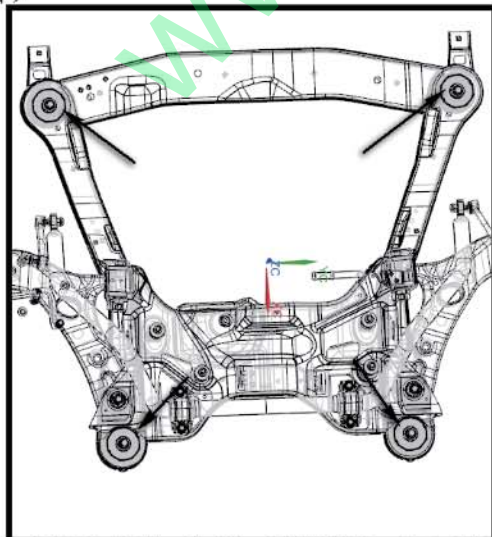
(1) 安装摆臂后安装螺栓，打紧力矩为 $240 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$



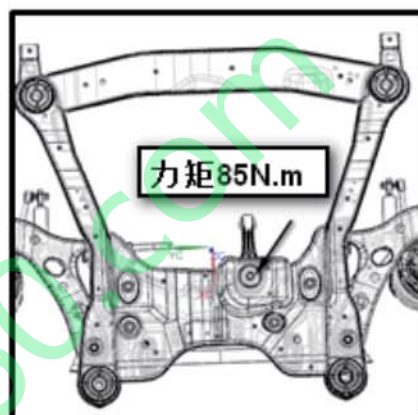
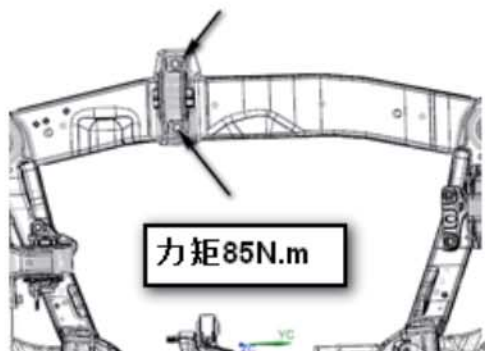
(2) 安装摆臂前安装螺栓，打紧力矩为 $240 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$



5、安装限位衬套（向下压限位衬套并同时左右旋转，直到限位衬套与副车架完全贴合）



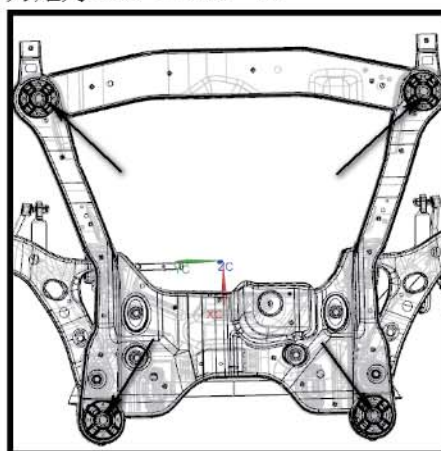
6、安装前悬置（仅限三擎四驱）；后悬置（仅限简四驱），力矩均为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



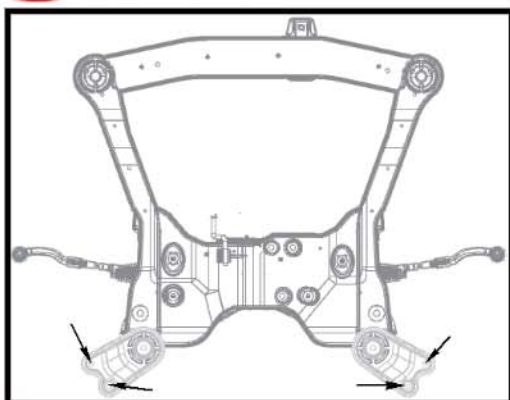
7、安装副车架与车身连接螺栓

(1) 用升降机将副车架对准车身孔位升起

(2) 安装副车架与车身连接螺栓，打紧力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$



(3) 安装安装支架与车身连接螺栓，力矩为 $120 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



8、安装副车架与发动机前后悬置的连接螺栓（适用三擎四驱），打紧力矩为 $125 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；安装后悬置支架与变速器连接螺栓（适用简四驱），力矩 $55 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

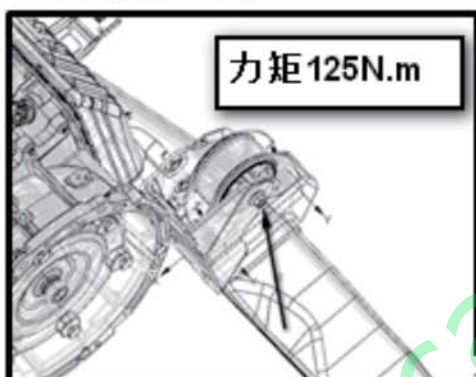


图 1 前悬置连接螺栓

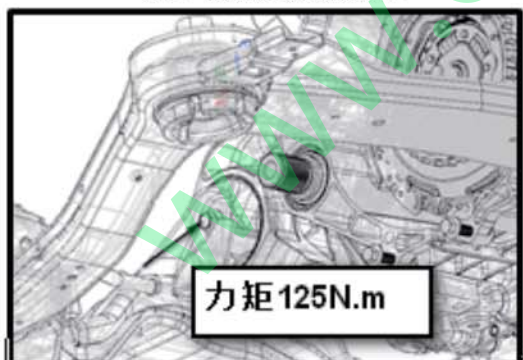
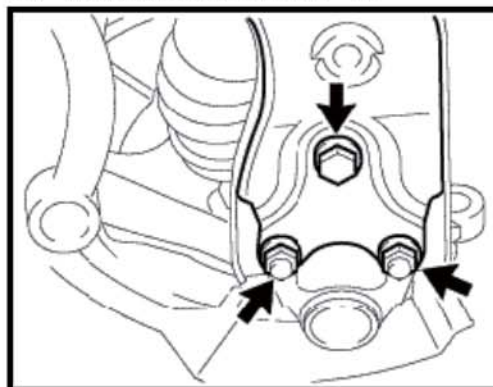


图 2 后悬置连接螺栓

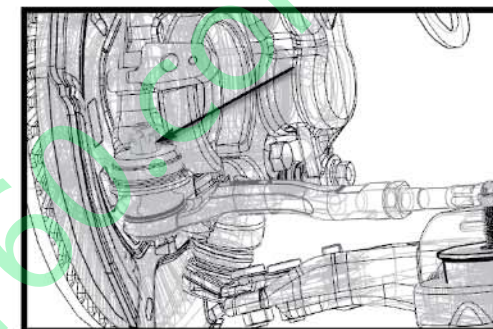


图 3 后悬置支架连接螺栓（适用简四驱）
9、安装摆臂与摆臂球头的安装螺栓和螺

母，打紧力矩均为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



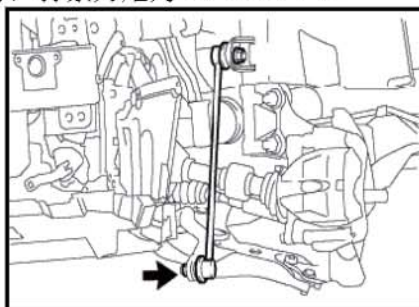
10、将转向横拉杆球头装到转向节上
(1) 安装开槽螺母，打紧力矩为 $50 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



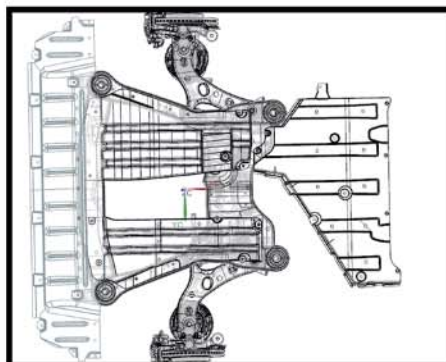
(2) 安装一个新的开口销

注意：如果横拉杆球头的孔与开槽螺母的槽不对齐的话，再将开槽螺母旋转一下

11、安装稳定杆与稳定杆拉杆下连接螺母，打紧力矩为 $90 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



12、安装挡泥板



13、安装车轮，车轮螺母的拧紧力矩为 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

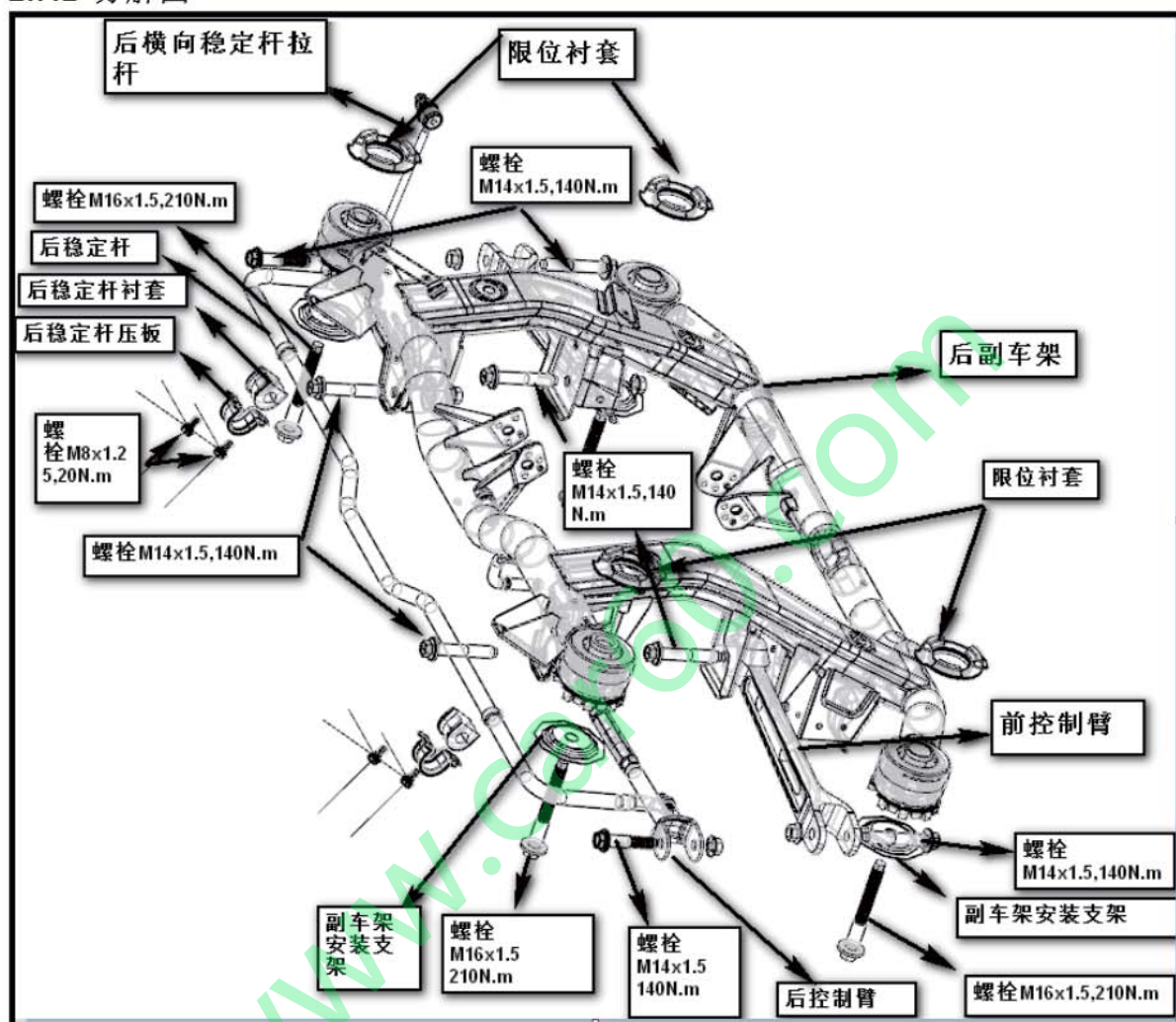
2.8.5 检查前轮定位

参见 2.1.12 部分。

www.car60.com

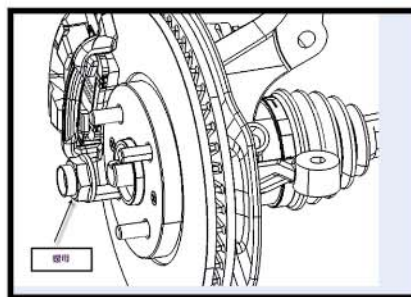
2.9 后副车架总成的更换

2.9.1 分解图

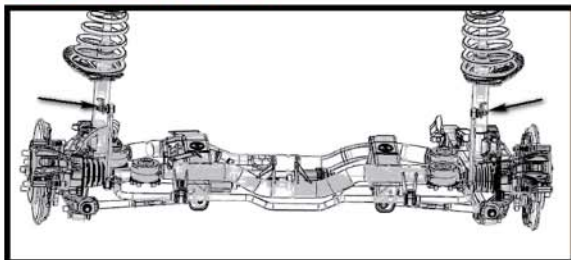


2.9.2 拆卸

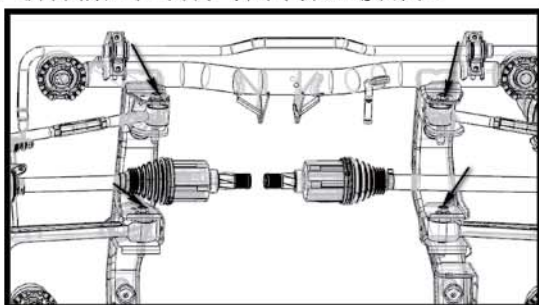
- 1、拆掉车轮
- 2、举升车辆，拆掉排气管，断开后驱动电机与冷却水管、线束等连接，断开副车架与其它部件连接点
- 3、用辅助工具将半轴螺母上弯折到楔形槽的部分恢复原状，然后拆下螺母，拆除传动半轴



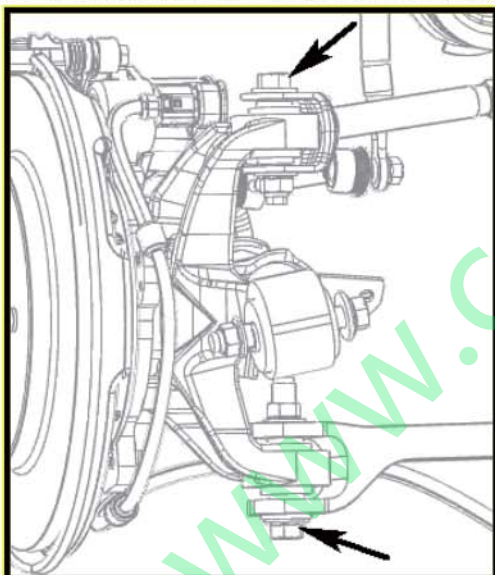
- 4、拆掉后稳定杆拉杆与后减振器连接螺母



5、拆掉前后控制臂与副车架连接螺栓

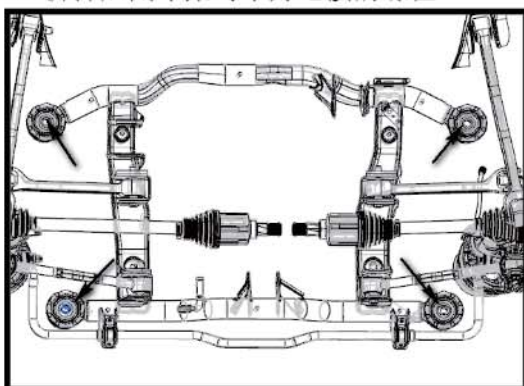


6、松开前后控制臂与制动器总成连接螺栓



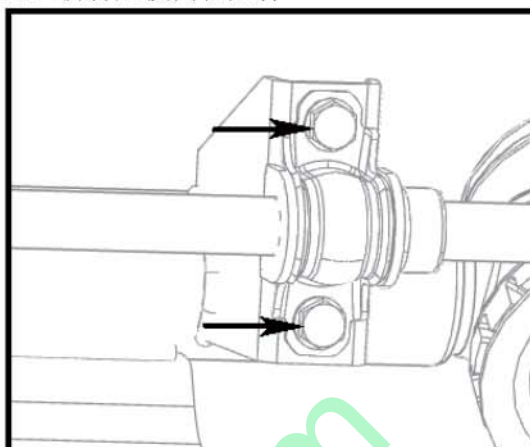
7、用升降机顶住后副车架

8、拆掉后副车架与车身连接的螺栓

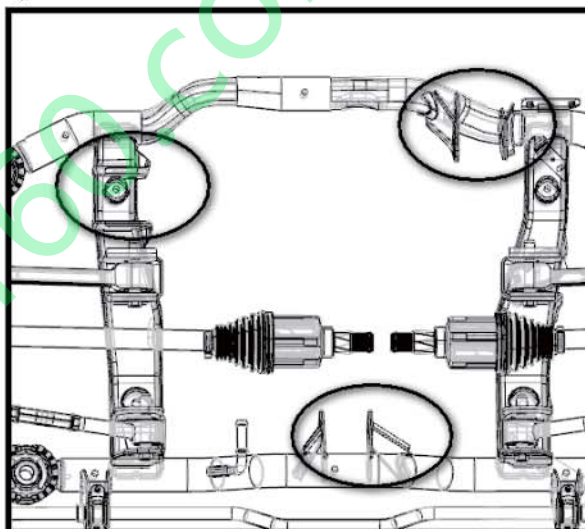


9、降下升降机，后副车架随之落下

10、拆掉后横向稳定杆



11、拆掉副车架与发动机悬置的连接螺栓和螺母



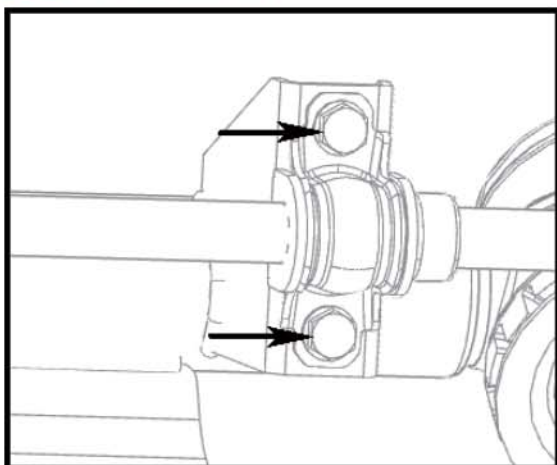
12、取下定位衬套

2.9.3 检查

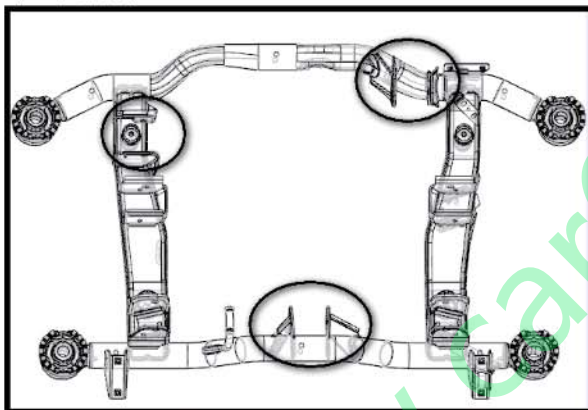
检查副车架主体总成是否变形、存在裂纹，橡胶衬套是否老化、损坏，若存在副车架主体总成变形损坏或者橡胶衬套老化现象则更换受损的副车架主体或衬套总成，千万不能对其进行维修。

2.9.4 安装

1、安装后横向稳定杆与后副车架连接螺栓，力矩为 $20 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$

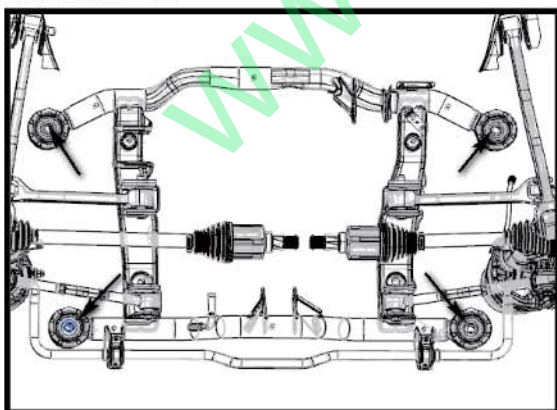


2、安装副车架与发动机悬置的连接螺栓和螺母，力矩为 $85 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

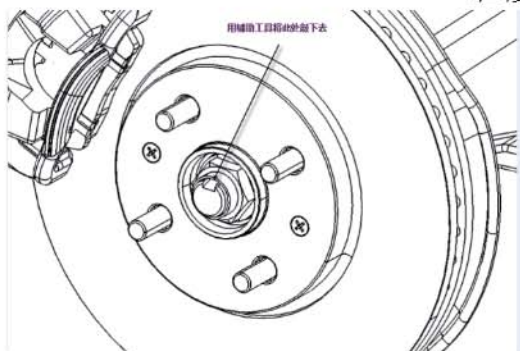


3、用升降机将副车架对准车身孔位升起

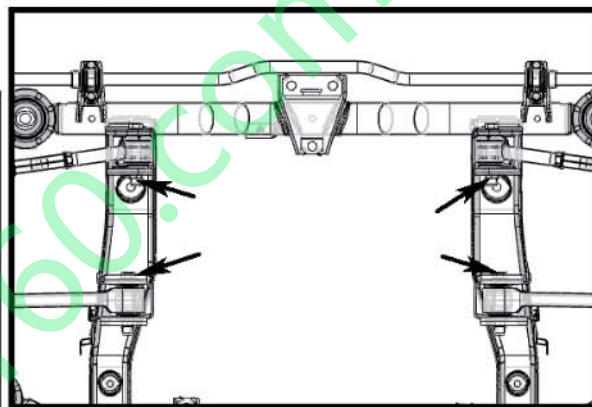
4、安装后副车架与车身连接的螺栓，力矩为 $210 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$



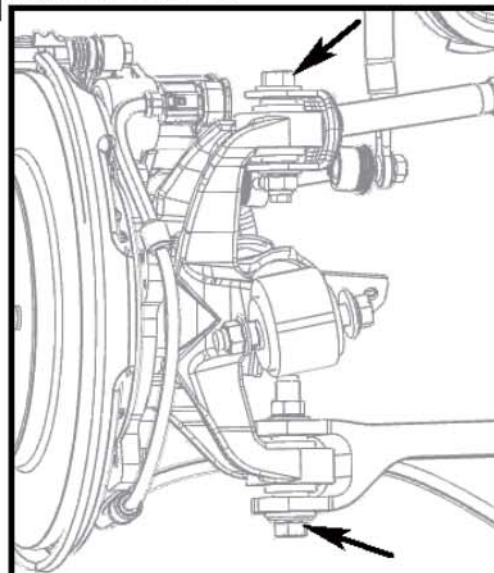
5、安装新的半轴螺母，扭紧半轴螺母至扭矩规定值 ($235 \pm 15 \text{ N} \cdot \text{m}$)。将半轴螺母用辅助工具弯折到轴上的楔形槽内固定；



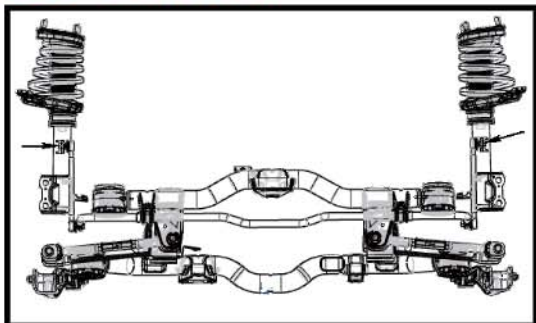
6、安装前后控制臂与后副车架连接螺栓和螺母，设计（半载）状态紧固力矩，力矩为 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ ；



7、打紧前后控制臂与制动器总成连接螺栓，力矩为 $140 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$



8、安装后横向稳定杆拉杆与后减振器连接螺栓，力矩为 $60 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$



9、安装排气管，连接后驱动电机与冷却水管、线束等

10、装上车轮，力矩为 $130 \pm 5 \text{ N} \cdot \text{m}$

2.9.5 检查后轮定位

参见 2.2.12 部分。